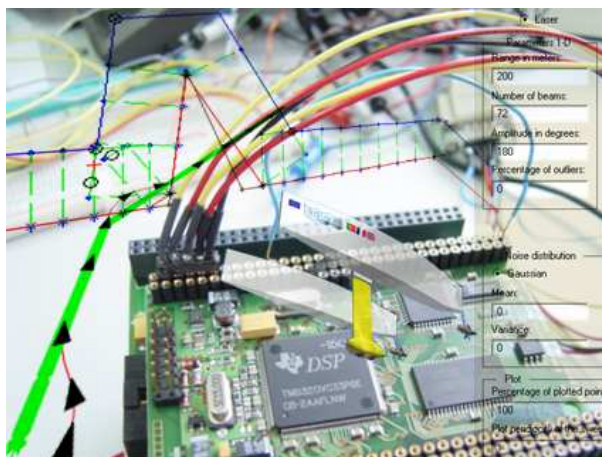




Universidade Técnica de Lisboa Instituto Superior Técnico



Controlador para Evitar Obstáculos com Aplicação a Catamarans Autónomos

Gareth Thomas, N° 49347 - Sistemas, Decisão e Controlo

Mário Vicente, N° 49426 - Sistemas, Decisão e Controlo

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Relatório do Trabalho Final de Curso 29/2004/L

Professor Orientador: Doutor Carlos Silvestre

Novembro 2005

”It is always wise to look ahead, but
difficult to look further than you can see.”
Winston Churchill

Agradecimentos

Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Professor Carlos Silvestre por ter apostado em nós desde o terceiro ano da licenciatura. Deu-nos a conhecer um novo mundo que poucos têm a possibilidade e prazer de desfrutar. Mostrou sempre disponibilidade e boa disposição ao ajudar a percorrer o caminho das pedras, denominado aprendizagem.

Não podemos deixar de lembrar todos os professores que nos acompanharam nesta longa viagem, que para além de nos ensinarem e desafiarem os nossos limites, nos formaram como pessoas. Uma lição valiosa para um futuro próspero.

Este trabalho não teria sido possível sem a preciosa ajuda do Bruno Cardeira ao nos familiarizar com as placas e o software que o ISR desenvolveu. Ensinou-nos como abordar o *hardware*, despertou a nossa curiosidade e espírito crítico a ter sempre presente em trabalho de equipa. Não podíamos ter pedido um melhor tutor!

O Nuno Paulino também teve um papel fundamental no desenvolvimento do nosso raciocínio crítico ao criar uma "task force" de sucesso.

A todos os amigos que tivemos oportunidade de conhecer, dentro e fora do IST, um especial obrigado pela vossa amizade e carinho: Duarte, Gomes, Marco, Agostinho, Mário Florêncio, Alex, Manel, Pedro Cruz, Barreiro, Micas, Crispim, Luciana, Ana, Ana Leonor, Diana, Júlio, Cláudia, Rui, Inês, Bruno, Mike, Joana, Rita, Raquel, João Dias, Ricardo, Pedro Dias, Hélder Ribeiro, Filipe Baltazar.

Por fim, e de um modo muito especial, agradecemos às nossas famílias pelo apoio incondicional que nos deram e por terem tornado o curso possível.

A todos, uma vez mais, um muito obrigado.

Resumo

O trabalho final de curso que aqui se apresenta aborda o seguimento de caminhos por um veículo autónomo marítimo, um catamaran.

A estratégia adoptada passa pela definição de um vector de erro adequado à resolução do problema que depende das variáveis de estado do veículo e do caminho a percorrer. Desta forma o problema de seguimento pode ser transformado num problema de controlo denominado de regulação. O caminho a seguir pelo veículo resulta da concatenação de segmentos de recta e todo ele é percorrido com base no mesmo conjunto de parâmetros. Assim sendo, apenas um controlador é necessário. Na sua implementação utiliza-se a metodologia D.

O caminho a percorrer não é conhecido *a priori*. A solução passa por utilizar um dispositivo sensor instalado a bordo do veículo que, com base nas suas leituras periódicas e num algoritmo de geração de caminhos de referência, permita determiná-lo a cada instante.

Uma vez na posse do caminho a cada instante, e constituindo esta informação futura, melhora-se o desempenho do sistema de seguimento recorrendo a uma técnica de *feedforward* denominada de *preview*.

O sistema resultante é testado em simulação com o modelo não-linear do catamaran e posteriormente o controlador resultante é implementado em *hardware*, e testado recorrendo ao conceito de simulação *hardware-in-the-loop*, HIL.

Palavras Chave: Catamaran Autónomo, Vector de Erro, *Preview*, Caminho de Referência, LQR, Laser, *Hardware-in-the-Loop*.

Abstract

This report presents a solution to the path-following problem of steering an autonomous marine vehicle, namely, a catamaran.

In order to solve the problem at hand, an error vector is defined using the path parametrization and vehicle variables. This strategy allows the steering problem to be converted into a regulator control problem. The reference path is tracked by using predefined parameters and is made up of a series of joined straight line segments. As such, only one LQR (*Linear Quadratic Regulator*) controller, implemented by using D-methodology, is necessary.

A reference path is generated from the information gathered from the laser sensor. With this information the system's performance is improved by using a feedforward technique called *Preview*.

The resulting control system is simulated using the concept of hardware-in-the-loop together with the non-linear model of the catamaran and the information acquired from the laser sweeps.

Keywords: Autonomous Catamaran, Error Vector, Preview, Reference Path, LQR, Laser, Hardware-in-the-Loop.

Índice

Agradecimentos	iii
Resumo	v
Abstract	vi
Lista de Figuras	x
Lista de Tabelas	xii
1 Introdução	1
1.1 Objectivo	1
1.2 Trabalho anterior	2
1.3 Abordagem do problema	2
1.4 Organização do relatório	3
2 Modelo do catamaran	5
2.1 Notação	5
2.2 Sistemas de coordenadas	6
2.3 Cinemática e dinâmica do corpo rígido	7
2.3.1 Cinemática e dinâmica do plano horizontal	8
2.4 Forças e momentos do plano horizontal	8
2.5 Modelo para o controlo	13
3 Espaço de Erro	17
3.1 Referenciais de trabalho	17
3.2 Descrição do espaço de erro	18
3.3 Dinâmica e linearização do vector de erro	20
3.4 Discretização	21
3.5 Parametrização do espaço de erro	22
4 <i>Preview</i>	23
4.1 Fundamentação da técnica de <i>preview</i>	23
4.2 Aplicação de <i>preview</i> em veículos autónomos	24
4.3 Introdução de <i>preview</i> na dinâmica do espaço de erro	26
5 Controlo	29
5.1 Síntese do controlador sem <i>preview</i>	29
5.2 Síntese do controlador com <i>preview</i>	30
5.3 Modo de implementação do controlador	31

6	Simulador de um laser	33
6.1	Algoritmo de intersecção	33
6.1.1	<i>Bounding Volumes</i> (BVs)	33
6.2	Decomposição hierárquica	34
6.3	Intersecção de objectos convexos	35
6.4	Intersecção entre dois segmentos de recta	36
7	Gerador de caminhos de referência	37
7.1	Terminologia e grafismo	37
7.2	Descrição do algoritmo desenvolvido	38
7.2.1	Fluxograma e exemplos do algoritmo	40
7.2.2	Resultado experimental da aplicação do algoritmo	42
7.3	Optimização	42
7.4	Garantias	43
8	Implementação	45
8.1	Material utilizado	45
8.2	Componente realizada em Matlab	46
8.2.1	Implementação da técnica de <i>preview</i>	47
8.3	Comunicação entre dispositivos	47
8.3.1	Matlab – Placa MC-XAS3	47
8.3.2	Placa MC-XAS3 – DSP	48
8.4	Algoritmo de controlo	49
9	Resultados obtidos	51
9.1	Resultados da aplicação da teoria de <i>preview</i>	51
9.2	Experiência realizada no DSP na presença de corrente constante	53
9.3	Comparação dos resultados obtidos Matlab-hardware-in-the-loop	53
10	Conclusões e trabalho futuro	55
A	Notação para os vectores posição e orientação variantes no tempo	57
B	Velocidades linear e angular de corpos rígidos	59
C	Derivada temporal de uma matriz de rotação ortonormal	63
D	Propriedades do referencial $\{T\}$	65
D.1	Curvas em $\mathbb{R}^2$	65
E	Dinâmica do espaço de erro e sua linearização	67
E.1	Dinâmica	67
E.2	Linearização	69
E.2.1	Avaliação das linearizações em equilíbrio	71
F	<i>Bounding Volumes</i>	75
F.1	<i>Bounding Sphere</i>	75
F.2	<i>Oriented Bounding Box</i> (OBB)	76
F.3	<i>Aligned Axis Bounding Box</i> (AABB)	76

Lista de Figuras

2.1	Referenciais $\{U\}$ e $\{B\}$ (extraído de [1]).	7
2.2	Catamaran (extraído de [1]).	9
2.3	Referenciais dos vários elementos constituintes do catamaran (extraído de [1]).	10
2.4	Trajectórias de equilíbrio com corrente constante (extraído de [1]).	14
3.1	Referenciais usados na definição do espaço erro.	18
4.1	Impulso na derivada da variável de referência u_i	25
5.1	Metodologia D.	32
6.1	Exemplo da evolução da árvore AABB.	34
6.2	Exemplo de não intersecção (esquerda) e intersecção (direita) entre dois polígonos convexos.	35
7.1	a) Ângulo convexo agudo, b) Ângulo não convexo, c) Ângulo convexo obtuso.	38
7.2	Notação dos vários tipos de pontos e segmentos utilizados.	39
7.3	Exemplo de intersecção das rectas de suporte.	39
7.4	Passos para lidar com ângulos não convexos.	40
7.5	Fluxograma do algoritmo de geração de caminhos de referência.	41
7.6	Passos do algoritmo para um caso simples.	41
7.7	Eliminação de pontos de intersecção redundantes.	42
7.8	Resultado da aplicação do algoritmo de geração de caminhos de referência.	42
8.1	Montagem com todas as placas utilizadas.	46
8.2	Placa D.Module.VC33 com o DSP TMS320VC33.	46
8.3	Máquina de estados do protocolo implementado.	48
8.4	Exemplo de uma trama UDP utilizado.	48
8.5	Algoritmo de controlo utilizado.	49
9.1	Comparação do caminho efectuado pelo catamaran com e sem <i>preview</i>	52
9.2	Actuação, erros e estados do sistema ao longo do caminho.	52
9.3	Resultado do algoritmo no DSP.	53
9.4	Caminho efectuado pelo catamaran na presença de corrente, no DSP.	54
9.5	Exemplo com corrente no DSP. A verde n_c , e a vermelho n_d	54
B.1	O referencial $\{B\}$ está a mover-se com velocidade ${}^a\mathbf{v}_{b\text{org}}$ relativamente ao referencial $\{A\}$	59
B.2	Vector ${}^b\mathbf{p}$, fixo no referencial $\{B\}$, a rodar relativamente ao referencial $\{A\}$ com velocidade angular ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$	60

B.3	Velocidade de um ponto devido à velocidade angular.	60
D.1	Definição do vector tangente $\mathbf{t}$	65
D.2	Definição do vector normal $\mathbf{n}$	66
F.1	Exemplo de <i>Bounding Sphere</i>	75
F.2	Exemplo de <i>Oriented Bounding Box</i>	76
F.3	Exemplo de <i>Aligned Axis Bounding Box</i>	76

Lista de Tabelas

2.1	Coeficientes dimensionais do modelo do catamaran.	12
-----	---	----

Capítulo 1

Introdução

A criação e desenvolvimento de veículos autónomos é uma área de investigação bastante promissora, com um vasto horizonte de aplicações. Nos últimos anos, tem-se assistido a um interesse crescente no uso de veículos submarinos autónomos (VSAs) na exploração dos oceanos, facto que se pode constatar pelo número de projectos internacionais dedicados a esta área. Tratam-se de veículos com grande potencial para o desempenho de missões arriscadas/desaconselháveis para os seres humanos, por exemplo, a inspecção em ambientes submarinos hostis. Dada a dificuldade em transmitir dados para o seu navio de suporte, surge um veículo de superfície autónomo que opera em estreita cooperação com o VSA. A introdução deste novo veículo deu origem a uma forte investigação e desenvolvimento de funcionalidades indispensáveis. Um dos problemas que é actualmente alvo de grande investigação, é o seguimento automático de trajectórias e de caminhos, que consiste basicamente na determinação de sistemas de controlo por retroacção que permitam o veículo seguir no espaço por uma determinada linha geométrica. Esta linha geométrica é construída com base na informação disponibilizada por sensores instalados a bordo do veículo, e deve ser a mais precisa possível, pois para um sistema de geração de referências, ou para um controlador baseado na informação directa dos sensores, a precisão é determinante para a condução segura do veículo.

1.1 Objectivo

O trabalho final de curso que aqui se apresenta aborda o problema de seguimento de caminhos por um veículo marítimo autónomo.

O caminho¹ que se pretende seguir é gerado à custa dos dados que provêm periodicamente de um laser² de varrimento instalado no veículo, e o caminho resultante consiste na concatenação de segmentos de recta no plano (a sua escolha será justificada no decorrer do relatório). Para melhorar o desempenho do sistema no seguimento do caminho utiliza-se a informação futura do caminho de referência.

A concretização deste trabalho passou por realizar os seguintes pontos:

- o desenvolvimento de uma aplicação gráfica que facilita a construção do perfil de terrenos 2D;
- o desenvolvimento de um simulador laser;

¹ caminho é uma referência espacial sem qualquer restrição temporal.

² laser é o acrónimo de *light amplification by stimulated emission of radiation*.

- a implementação do modelo do catamaran na presença de corrente marítima constante;
- a síntese de um controlador que permita o seguimento preciso de caminhos 2D, aumentando o seu desempenho recorrendo a uma técnica de *feedforward* denominada *preview*;
- construção de um algoritmo de geração de caminhos 2D a partir de um conjunto de amostras, utilizável num sistema de tempo real;
- fechar a cadeia de controlo por meio de um *DSP* (*Digital Signal Processing*).

1.2 Trabalho anterior

Na área de veículos de superfície autónomos alguns dos projectos em desenvolvimento são o INFANTE e o ASIMOV.

Relativamente a trabalhos que utilizam informação futura *preview* com aplicação a veículos autónomos indicam-se [2], [3], [4], onde é utilizada a teoria de *preview*, e [5] onde se utiliza controlo preditivo.

Trabalhos nas áreas de seguimento de terreno [6], de modelação do catamaran [1] e de formalização de um espaço de erro aplicado a helicópteros [7], estiveram na base do método aplicado para resolver o problema de seguimento para o veículo marítimo catamaran.

1.3 Abordagem do problema

O veículo autónomo em causa é um catamaran, uma pequena embarcação marítima, denominado DELFIM, que tem vindo a ser alvo de grande investigação e desenvolvimento. Um dos problemas que se coloca no seguimento de caminhos por um veículo marítimo é a existência de perturbações externas, por exemplo, vento, correntes e ondas, que não podem ser desprezadas aquando da análise do problema. Neste trabalho, para simplificar a análise da dinâmica e obtenção de resultados, assumem-se determinadas hipóteses quanto à existência de perturbações: supõem-se que as condições atmosféricas são bastante favoráveis à navegação (apenas é considerada a existência de corrente constante). Mediante estas condições, é possível efectuar o estudo do veículo considerando somente a dinâmica e cinemática do plano horizontal.

O problema de seguimento de caminhos é transformado num problema de controlo equivalente. Para tal, define-se um vector de erro dependente das variáveis que estão associadas ao veículo e ao caminho (levando esse vector para a origem, garante-se que se está a seguir o caminho). O problema de seguimento é assim transformado num problema de regulação.

A dinâmica desse vector de erro é linearizada em torno de um caminho de equilíbrio. A este caminho estão associados diversos pontos de equilíbrio da dinâmica do catamaran, contudo apenas alguns são factíveis com o sistema físico. O caminho que se considera consiste na concatenação de segmentos de recta e é todo ele percorrido com base num único ponto de equilíbrio.

A síntese do controlador é realizada em tempo discreto e a lei de controlo utilizada é a realimentação linear de variáveis estado. O vector de ganhos da realimentação é determinado resolvendo o problema de controlo óptimo LQR discreto (*Linear Quadratic*

Regulator) de horizonte infinito. O controlador resultante é depois implementado utilizando a metodologia D.

Por forma a suavizar a actuação e aumentar o desempenho do veículo no seguimento, recorre-se a uma técnica de *feedforward*, denominada de *preview*. Esta técnica tem como suporte a informação futura de referência do caminho, que não é conhecida *a priori*. A solução passa por utilizar um laser de varrimento instalado a bordo do catamaran, para depois, com base nas suas leituras e num algoritmo de geração de caminhos de referência, ser gerado o caminho de referência em tempo real, evitando ao mesmo tempo a colisão com obstáculos estáticos.

O sistema de controlo final é testado em simulação com o modelo não-linear do catamaran, simulador do laser, gerador caminhos de referencia, e utilizando o conceito de *hardware-in-the-loop*.

1.4 Organização do relatório

A realização deste trabalho abrangeu o estudo de tópicos de várias áreas distintas. O relatório encontra-se estruturado da seguinte forma:

- Capítulo 2: Modelo do catamaran. Neste capítulo apresenta-se a notação utilizada ao longo deste trabalho, apresenta-se uma metodologia para derivar a dinâmica de um qualquer veículo autónomo e particulariza-se para o caso do catamaran. A dinâmica deste é obtida com base em determinados pressupostos simplificadores.
- Capítulo 3: Espaço de erro. Introduce-se o espaço de erro para o caso bidimensional. A sua dinâmica é derivada, linearizada e depois discretizada. Referem-se ainda os parâmetros de que depende essa linearização.
- Capítulo 4: *Preview*. Este capítulo contém a forma como é introduzida a informação futura de referência no espaço de erro de acordo com a teoria de *preview*. O objectivo é melhorar o desempenho do sistema de seguimento.
- Capítulo 5: Controlo. A estratégia de controlo é apresentada. Na síntese do controlador é assumido que todas as variáveis de estado estão acessíveis para efeitos de realimentação linear. Os ganhos de realimentação são obtidos resolvendo um problema de controlo óptimo.
- Capítulo 6: Simulador de um laser. Apresenta-se a sua modelação e o algoritmo de intersecção desenvolvido.
- Capítulo 7: Geração de caminhos de referência. Neste capítulo explica-se o funcionamento do algoritmo desenvolvido para gerar um caminho de referência, dada a informação proveniente do simulador do laser.
- Capítulo 8: Implementação. Introduzem-se os dispositivos utilizados, as suas características mais relevantes, e o modo como é estabelecida a comunicação entre os mesmos. Por fim, é apresentada a arquitectura do sistema de seguimento.
- Capítulo 9: Resultados obtidos. São apresentados os resultados do controlador desenvolvido para o seguimento de caminhos.
- Capítulo 10: Conclusões e trabalho futuro.

Capítulo 2

Modelo do catamaran

Neste capítulo apresenta-se a notação e os sistemas de coordenadas adoptados neste trabalho. Apresenta-se também o modelo geral que descreve um veículo autónomo qualquer e particulariza-se para o caso do catamaran. São identificadas as diversas partes que o constituem e, relativamente às expressões das forças e momentos da dinâmica, apenas é descrita a metodologia normalmente utilizada para a sua derivação e são apresentados os resultados mais relevantes tendo em conta o âmbito deste trabalho, para a situação de corrente marítima constante, ausência de ondas e fluido ideal irrotacional. Estas expressões foram obtidas e simplificadas em [1]. Após a derivação das forças e momentos aplicados ao catamaran, as equações da cinemática e da dinâmica são reescritas em função da velocidade relativa catamaran-fluido, para posterior utilização ao longo de todo o trabalho. Na última secção deste capítulo são apresentadas as simplificações necessárias para colocar o modelo apresentado numa forma utilizável no desenvolvimento do controlador.

2.1 Notação

Ao longo deste trabalho usa-se a seguinte notação:

- O símbolo $\{A\}$ representa um referencial directo ortonormado com eixos x_a, y_a, z_a e origem O_a .
- Os símbolos $\{U\}$ e $\{B\}$ representam respectivamente os referenciais inercial e do veículo.
- Um vector é representado a *bold* por letra minúscula ($\mathbf{x}$) e uma matriz por uma letra maiúscula (X). Uma variável escalar é representada por letra minúscula (x).
- O símbolo ${}^b_a R$ representa a matriz de rotação do referencial $\{A\}$ para o referencial $\{B\}$. Esta matriz segue a convenção dos ângulos de *Euler* ZYX, tal que

$${}^b_a R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi). \quad (2.1)$$

- Os símbolos ${}^b\mathbf{v}_a$ e ${}^b\boldsymbol{\omega}_a$ representam, respectivamente, as velocidades linear e angular do referencial $\{A\}$ em relação ao referencial $\{B\}$, expressas no referencial $\{B\}$.
- Os símbolos $\mathbf{v}_a$ e $\boldsymbol{\omega}_a$ representam, respectivamente, as velocidades linear e angular do referencial $\{A\}$ em relação ao referencial $\{U\}$, expressas no referencial $\{A\}$ e são dadas por, $\mathbf{v}_a = {}^a_u R {}^u\mathbf{v}_a$ e $\boldsymbol{\omega}_a = {}^a_u R {}^u\boldsymbol{\omega}_a$.

- O símbolo $\mathbf{p} = [x \ y \ z]^T$ representa o vector posição expresso no referencial inercial.
- O símbolo ${}^a\mathbf{p}$ representa o vector posição expresso no referencial $\{A\}$.
- O símbolo $\mathbf{p}_b$ representa o vector posição do centro de massa do veículo expresso no referencial inercial.
- Os ângulos de *Euler* ZYX do veículo são dados por $\boldsymbol{\lambda}_b = [\phi_b \ \theta_b \ \psi_b]^T$ e definem a sua orientação em relação ao referencial inercial.

A posição generalizada é dada por $\boldsymbol{\eta}_b = [\mathbf{p}_b^T \ \boldsymbol{\lambda}_b^T]^T$.

- A velocidade linear/angular do veículo em relação ao referencial inercial, expressa no referencial do veículo é dada por

$$\mathbf{v}_b = [u \ v \ w]^T \quad \boldsymbol{\omega}_b = [p \ q \ r]^T. \quad (2.2)$$

A velocidade generalizada é dada por $\mathbf{v}_b = [\mathbf{v}_b^T \ \boldsymbol{\omega}_b^T]^T$.

- As forças e momentos gerados por s expressos em $\{B\}$ são dados por

$$\mathbf{f}_s = [X_s \ Y_s \ Z_s]^T \quad \mathbf{n}_s = [L_s \ M_s \ N_s]^T. \quad (2.3)$$

A força generalizada gerada por s é dada por $\boldsymbol{\tau}_s = [\mathbf{f}_s^T \ \mathbf{n}_s^T]^T$.

- $S(\cdot)$ é a matriz anti-simétrica que representa o produto externo: $S(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

$$S(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} = [a_x \ a_y \ a_z]^T \quad (2.4)$$

Quando se particularizar para o plano horizontal $z = 0$, a componente z das grandezas de natureza de translação e as componentes x e y das grandezas de natureza de rotação são nulas. Para efeitos de cálculo as componentes são removidas. Por exemplo a matriz anti-simétrica e a matriz de rotação ficam dadas por

$$S(a_z) = \begin{bmatrix} 0 & -a_z \\ a_z & 0 \end{bmatrix} \quad {}^b_a R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} R_z(\psi). \quad (2.5)$$

2.2 Sistemas de coordenadas

Para descrever a trajectória do catamaran introduzem-se dois referenciais: um referencial fixo na Terra $\{U\}$ (que se considera inercial) e outro referencial fixo no veículo com a origem no seu centro de massa, $\{B\}$ (veja-se a Figura 2.1). De referir que, a Terra não constitui na verdade um referencial inercial pois tem movimento de rotação e está sujeita a acelerações. No entanto, na descrição de movimentos de curta duração e com velocidades reduzidas é uma boa aproximação.

A posição relativa dos dois referenciais introduzidos pode ser qualquer. Contudo, escolhendo-a adequadamente simplificam-se bastante as equações do modelo. Assim sendo,

- Referencial $\{U\}$
 - o plano xy é coincidente com o nível médio das águas do mar,
 - o eixo z tem a direcção e sentido do campo gravítico local.
- Referencial $\{B\}$
 - a origem O_b coincide com o centro de massa do catamaran,
 - o plano xy é paralelo ao estrado do catamaran,
 - o eixo z aponta para o corpo central.

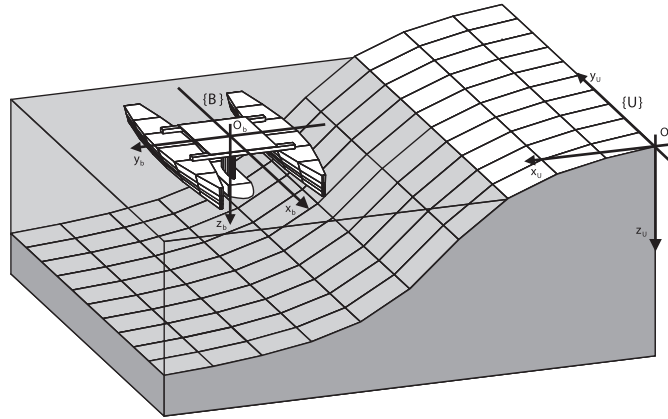


Figura 2.1 – Referenciais $\{U\}$ e $\{B\}$ (extraído de [1]).

2.3 Cinemática e dinâmica do corpo rígido

Nesta secção apresentam-se as equações da cinemática e da dinâmica que em conjunto modelam um corpo rígido. Por cinemática, entende-se a descrição do movimento sem ter em conta a força generalizada (conjunto das forças e momentos) que o causa, ao invés da dinâmica. Deste modo, as equações da cinemática relacionam a derivada temporal da posição generalizada com a velocidade generalizada de um corpo rígido, enquanto que as equações da dinâmica relacionam a derivada temporal da velocidade generalizada desse corpo com a força generalizada que lhe é aplicada. As equações da dinâmica podem ser obtidas pelo método de *Newton-Euler*. Para as equações da cinemática, a descrição da orientação entre referenciais é feita através dos ângulos de *Euler ZYX*, pelo seu uso generalizado e pelo facto de serem intuitivos. Tendo em conta a notação definida, as equações da dinâmica e da cinemática de um corpo rígido podem ser escritas da seguinte forma

$$\dot{\mathbf{v}}_b = -\boldsymbol{\omega}_b \times \mathbf{v}_b + \frac{1}{m} \mathbf{f}_{ext}(\mathbf{v}_b, \boldsymbol{\omega}_b, \mathbf{u}) + \mathbf{f}_g(\phi_b, \theta_b) = \mathbf{f}(\mathbf{v}_b, \boldsymbol{\omega}_b, \phi_b, \theta_b, \mathbf{u}), \quad (2.6)$$

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = -I^{-1}(\boldsymbol{\omega}_b \times I \boldsymbol{\omega}_b) + I^{-1} \mathbf{n}_{ext}(\mathbf{v}_b, \boldsymbol{\omega}_b, \mathbf{u}) = \mathbf{n}(\mathbf{v}_b, \boldsymbol{\omega}_b, \mathbf{u}), \quad (2.7)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_b = {}^u_b R(\boldsymbol{\lambda}_b) \mathbf{v}_b, \quad (2.8)$$

$$\dot{\boldsymbol{\lambda}}_b = Q(\boldsymbol{\lambda}_b) \boldsymbol{\omega}_b, \quad (2.9)$$

onde m é a massa do corpo, I o seu tensor de inércia no referencial $\{B\}$, $\mathbf{f}_g$ a força gravítica expressa no referencial $\{B\}$ e Q a matriz que transforma velocidades angulares em derivadas dos ângulos de *Euler*

$$\mathbf{f}_g = g \begin{bmatrix} -\sin(\theta_b) \\ \cos(\theta_b) \sin(\phi_b) \\ \cos(\theta_b) \cos(\phi_b) \end{bmatrix}, \quad Q(\phi_b, \theta_b) = \begin{bmatrix} 1 & \sin(\phi_b) \tan(\theta_b) & \cos(\phi_b) \tan(\theta_b) \\ 0 & \cos(\phi_b) & \sin(\phi_b) \\ 0 & \sin(\phi_b)/\cos(\theta_b) & \cos(\phi_b)/\cos(\theta_b) \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

As equações (2.6) e (2.7) descrevem, respectivamente, as dinâmicas de translação e de rotação; as equações (2.8) e (2.9) descrevem as cinemáticas de translação e de rotação. Cada corpo possui os seus sinais de actuação $\mathbf{u}$ originando forças externas, $\mathbf{f}_{ext}$, e momentos externos, $\mathbf{n}_{ext}$. A natureza desta força generalizada bem como do sinal de actuação depende do corpo em causa.

2.3.1 Cinemática e dinâmica do plano horizontal

O catamaran irá ser modelado atendendo somente aos modos de movimento do plano horizontal¹ e a justificação é apresentada na Secção 2.4.

Os seis modos de movimento do veículo podem ser divididos em dois conjuntos distintos: um é constituído pelos modos do plano horizontal de *surge*, *sway* e *yaw*, e o outro pelos modos do plano vertical de *heave*, *roll* e *pitch*. Atendendo somente aos modos horizontais, as equações da cinemática e da dinâmica na forma escalar vêm dadas por

$$\begin{cases} \dot{x} = u \cos(\psi_b) - v \sin(\psi_b), \\ \dot{y} = u \sin(\psi_b) + v \cos(\psi_b), \\ \dot{\psi}_b = r, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{u}_r = -rv + \frac{1}{m}X, \\ \dot{v}_r = ru + \frac{1}{m}Y, \\ \dot{r} = \frac{1}{I_z}N. \end{cases} \quad (2.11)$$

2.4 Forças e momentos do plano horizontal

A Figura 2.2 mostra o veículo autónomo de superfície denominado DELFIM, um pequeno catamaran com cerca de 3.5 m de comprimento e 2 m de largura. Este veículo é composto por dois cascos, uma asa, um corpo central e duas hélices. A sua carga nominal é de cerca 400 kg, o que corresponde a um calado² de 0.18 m. Os cascos do catamaran estão unidos por duas traves horizontais, sobre as quais assenta uma plataforma com cerca de $1.25 \times 0.96 \text{ m}^2$ de área. Cada casco tem instalado na sua parte traseira um motor eléctrico. Os motores são a única força de propulsão do veículo e funcionam em modo comum e em modo diferencial, o que possibilita o controlo da velocidade e da orientação do veículo (não existem lemes de direcção actuados).

A metodologia normalmente utilizada na determinação da força generalizada aplicada a um veículo, isto é, das forças e dos momentos totais, passa por realizar um estudo em separado para cada uma das suas partes constituintes mediante a assunção de determinados pressupostos. O objectivo é simplificar para se ter um modelo tratável.

Este veículo marítimo encontra-se sujeito à acção do mar, da atmosfera e do campo gravítico terrestre. Na determinação da força generalizada, $\boldsymbol{\tau} = [X \ Y \ N]^T$, assume-se

¹ para a análise da manobrabilidade de navios é comum em engenharia Naval modelizar-se apenas a sua dinâmica horizontal.

² calado é a distância desde a superfície da água ao fundo do barco.

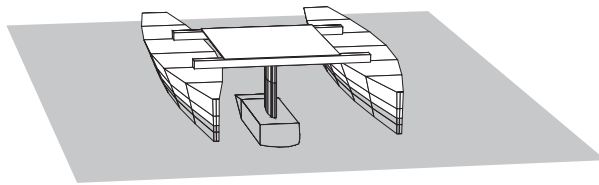


Figura 2.2 – Catamaran (extraído de [1]).

que a acção da atmosfera é desprezável e, deste modo, vem dada pela soma da força generalizada resultante do campo gravítico terrestre, τ_G , com a força generalizada que resulta da interacção com o fluido envolvente, τ_F , [1]. A força τ_G é relativamente simples de se calcular e a τ_F , devido à acção do fluido, é extremamente complexa. A formulação matemática desta força consiste nas equações da continuidade e de *Navier-Stokes*, com as respectivas condições fronteira, [1]. (catamaran/mar, mar/ar e mar/fundo do mar).

Dada a complexidade no cálculo de τ_F , são assumidos os seguintes pressupostos:

- (1) a amplitude das ondas marítimas é pequena relativamente ao seu comprimento de onda;
- (2) o comprimento das ondas existentes é grande relativamente ao comprimento do catamaran, podendo-se assim, considerar uniforme a velocidade do fluido ao longo do seu comprimento;
- (3) a frequência dos movimentos do catamaran é baixa;
- (4) a camada limite do catamaran é pequena e a separação é desprezável.

O pressuposto (1) permite descrever o estado do mar com base na teoria linear das ondas gravíticas, [1]. Os pressupostos (2) e (3) permitem considerar a superfície do fluido praticamente plana e desta forma desprezam-se os efeitos de memória do fluido associados às ondas superficiais gravíticas, [1].

Os modos horizontais do catamaran são maioritariamente excitados pelas forças propuloras das hélices, enquanto que os modos verticais são sobretudo excitados pelas ondas marítimas. Os pressupostos (1) e (2) permitem conjuntamente que se despreze a interacção entre os modos verticais com os horizontais. Deste modo, o modelo do catamaran fica somente descrito pelos modos horizontais.

Considerando ainda o pressuposto (4), permite-se que seja utilizado o modelo do fluido ideal irrotacional no cálculo das forças de pressão e admitir-se um regime *quasi* estacionário para as forças de viscosidade.

Tendo em conta as implicações de todos os pressupostos na obtenção do modelo da dinâmica do catamaran, e juntando o facto da força da gravidade e da pressão hidrostática não influenciarem os modos horizontais, [1], basta que apenas sejam contabilizados os momentos e as forças de origem hidrodinâmica, que dependem somente das velocidades e acelerações do catamaran e do fluido. Desta forma $\tau = \tau_F$.

O cálculo das forças e momento totais de origem hidrodinâmica é realizado do seguinte modo: considera-se a situação de inexistência de ondas e corrente e analisam-se individualmente as forças e momentos hidrodinâmicos aplicados em cada um dos elementos constituintes do catamaran (cascos, asa, corpo central e hélices). Na realidade todos estes elementos interagem uns com os outros mas assume-se que pouco interferem com base nos seguintes factos:

- as ondas geradas por cada um dos cascos ao moverem-se não chegam a embater.
- grande parte da asa encontra-se abaixo da quilha dos cascos (a asa está submersa 0.60 m entre os cascos que estão submersos cerca de 0.18 m).
- o corpo central está cerca de 0.42 m mais fundo que a quilha dos cascos.
- as hélices estão abaixo da quilha dos cascos, pelo que não se verifica grande interferência entre os cascos e as hélices.

Considerando o fluido sem ondas e correntes, as forças e momento hidrodinâmicos totais aplicados ao catamaran, $\tau_{FR} = [X_{FR} \ Y_{FR} \ N_{FR}]^T$, são dados pela soma das forças e momento hidrodinâmicos aplicados a cada um dos seus elementos, tendo em conta as posições relativas de cada um.

Com base no pressuposto (2), a introdução de ondas e correntes no modelo da dinâmica do catamaran é feita à custa da dependência das forças e momento hidrodinâmicos com a velocidade relativa catamaran-fluido, e das forças de *Froude-Krylov*, que dependem somente da aceleração do fluido, [1].

Após o cálculo das forças e do momento que cada elemento constituinte do catamaran sofre ao mover-se no fluido, o próximo passo é expressá-los no referencial do veículo $\{B\}$ em função das velocidades do veículo u, v e r .

Na Figura 2.3 estão representados os referenciais $\{A\}$, $\{C1\}$, $\{C2\}$, $\{CC\}$, $\{H1\}$ e $\{H2\}$, que foram usados para exprimir, respectivamente, as forças e momentos da asa, cascos, corpo central e hélices.

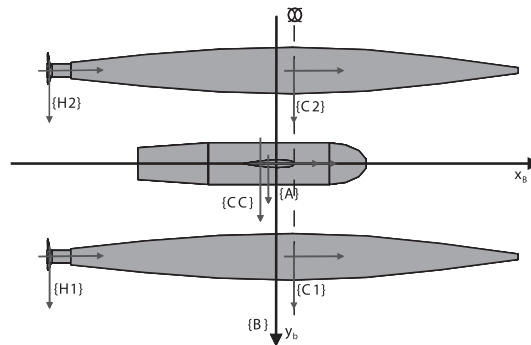


Figura 2.3 – Referenciais dos vários elementos constituintes do catamaran (extraído de [1]).

Para passar as forças e momentos de um referencial genérico $\{P\}$ para o referencial $\{B\}$ é necessário ter em conta a orientação e a posição relativa entre eles. Dado que os referenciais dos vários elementos que constituem o catamaran têm a mesma orientação, as forças no referencial $\{B\}$ são obtidas por translação das forças representadas em cada um deles. Porém, o mesmo não acontece aos momentos pois são grandezas relativas à origem do referencial em que foram calculados. Torna-se assim necessário adicionar o momento que cada uma das forças dos vários referenciais produz no referencial $\{B\}$. Findo este procedimento e reunindo os resultados obtêm-se as forças e o momento totais aplicados ao catamaran, mas em função das velocidades definidas em cada um dos referenciais. Como o catamaran é um corpo rígido, é possível exprimir essas velocidades em função das velocidades do veículo u, v e r . Como os referenciais estão todos solidários com o referencial $\{B\}$, a velocidade de rotação mantém-se. Para determinar a velocidade linear de cada

um dos referenciais em $\{B\}$, basta saber que as velocidades da origem dos referenciais em causa estão relacionadas pelo produto externo da velocidade angular com a sua posição relativa, x_p, y_p . Terminada esta fase, as expressões finais para as forças e momento totais do catamaran, considerando o fluido em repouso, são dadas por

$$X_{FR} = X_{\dot{u}}\dot{u} + X_u + X_{u^2}u^2 + X_{u^3}u^3 + X_{v^2}v^2 + X_{r^2}r^2 + X_{ur^2}ur^2 + X_{vr}vr + X_{un_c}un_c + X_{rn_d}rn_d + X_{n_cn_c}n_c^2 + X_{n_dn_d}n_d^2, \quad (2.12)$$

$$Y_{FR} = Y_{\dot{v}}\dot{v} + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_{uv}uv + Y_{ur}ur + Y_{r^3/u}\frac{r^3}{u} + Y_{v|v|_{cc}}(v + rx_{cc})|v + rx_{cc}| + Y_{v|v|_c}(v + rx_c)|v + rx_c| + Y_{v|r|}v|r| + Y_{r|r|}r|r| + Y_{vn_c}vn_c + Y_{rn_c}rn_c, \quad (2.13)$$

$$N_{FR} = N_{\dot{v}}\dot{v} + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_{uv}uv + N_{ur}ur + N_{r^3/u}\frac{r^3}{u} + N_{v^2r/u}\frac{v^2r}{u} + N_r r + N_{u^2r}u^2r + N_{r^3}r^3 + N_{v|v|_{cc}}(v + rx_{cc})|v + rx_{cc}| + N_{v|v|_c}(v + rx_c)|v + rx_c| + N_{v|r|}v|r| + N_{r|r|}r|r| + N_{vn_c}vn_c + N_{rn_c}rn_c + N_{un_d}un_d + N_{n_cn_d}n_cn_d. \quad (2.14)$$

As expressões (2.12), (2.13), (2.14) foram obtidas com base nas seguintes aproximações

$$\begin{aligned} u - ry_p &\approx u, \\ \sqrt{u^2 + v^2} &\approx u, \end{aligned} \quad (2.15)$$

e n_c e n_d são, respectivamente, as velocidades de rotação de modo comum e modo diferencial das hélices,

$$n_c = \frac{n_1 + n_2}{2}, \quad (2.16)$$

$$n_d = \frac{n_1 - n_2}{2}. \quad (2.17)$$

Analisando (2.17) e sabendo que posições ocupam os motores no catamaran (veja-se a Figura 2.2), se a velocidade de rotação do motor um, n_1 , for superior à do motor dois, n_2 , então o catamaran irá curvar para estibordo. Verificando-se a relação oposta, o catamaran curvará para bombordo.

As constantes¹ $X_{\dot{u}}, X_u, \dots, N_{n_cn_d}$ são coeficientes dimensionais que são função dos coeficientes dimensionais dos elementos constituintes do catamaran, a qual pode ser consultada em [1]. Os seus valores apresentam-se na Tabela (2.1).

Com base no pressuposto (2), de modo a incluir o efeito da corrente do fluido, a força generalizada hidrodinâmica aplicada ao catamaran pode ser escrita em função da velocidade relativa catamaran-fluido por substituição da velocidade do catamaran, e adicionando a força de *Froude-Krylov*, [1]. A velocidade relativa catamaran-fluido é dada por

$$\begin{cases} u_r = u - u_F, \\ v_r = v - v_F, \\ r_r = r - r_F. \end{cases} \quad (2.18)$$

¹ os índices inferiores das constantes $X_{\dot{u}}, X_u, \dots, N_{n_cn_d}$, identificam o factor que multiplicam nas expressões das forças e momento totais, por exemplo, X_{uv} é a constante que multiplica o factor uv .

X_{FR}	Y_{FR}	N_{FR}
$X_{\dot{u}} = -21.8 \text{ kg}$	$Y_{\dot{v}} = -608.1 \text{ kg}$	$N_{\dot{r}} = -364.5 \text{ kg.m}^2$
$X_u = -0.5 \text{ kg.s}^{-1}$	$Y_{\dot{r}} = -27.6 \text{ kg.m}$	$N_{\dot{v}} = -2.0 \text{ kg.m}$
$X_{u^2} = +23.1 \text{ kg.m}^{-1}$	$Y_{uv} = -926.0 \text{ kg.m}^{-1}$	$N_{uv} = -322.5 \text{ kg}$
$X_{u^3} = -7.6 \text{ kg.m}^{-2}.\text{s}$	$Y_{ur} = +227.6 \text{ kg}$	$N_{ur} = -419.4 \text{ kg.m}$
$X_{v^2} = +504.6 \text{ kg.m}^{-1}$	$Y_{r^3/u} = +354.4 \text{ kg.m}^2$	$N_r = -0.26 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$
$X_{r^2} = +38.5 \text{ kg.m}$	$Y_{v v _{cc}} = -121.2 \text{ kg.m}^{-1}$	$N_{u^2r} = -12.2 \text{ kg.s}$
$X_{ur^2} = -12.2 \text{ kg.s}$	$Y_{v v _c} = -581.2 \text{ kg.m}^{-1}$	$N_{r^3} = -2.16 \text{ kg.m}^2.\text{s}$
$X_{vr} = +407.1 \text{ kg}$	$Y_{v r } = -339.0 \text{ kg}$	$N_{r^3/u} = +132.5 \text{ kg.m}^3$
$X_{un_c} = -5.5 \text{ kg}$	$Y_{r r } = -735.7 \text{ kg.m}$	$N_{v^2r/u} = -4746.3 \text{ kg.m}$
$X_{rn_d} = +4.0 \text{ kg.m}$	$Y_{vn_c} = -0.31 \text{ kg}$	$N_{vr^2/u} = +609.1 \text{ kg.m}^2$
$X_{n_cn_c} = +0.75 \text{ kg.m}$	$Y_{rn_c} = +0.54 \text{ kg.m}$	$N_{r r } = -1764.2 \text{ kg.m}^2$
$X_{n_dn_d} = +0.75 \text{ kg.m}$		$N_{v r } = -47.5 \text{ kg.m}$
		$N_{v v _{cc}} = +49.4 \text{ kg}$
		$N_{v v _c} = -81.4 \text{ kg}$
		$N_{un_d} = +4.0 \text{ kg.m}$
		$N_{rn_c} = -3.86 \text{ kg.m}^2$
		$N_{n_cn_d} = -1.09 \text{ kg.m}^2$
		$N_{vn_c} = +0.54 \text{ kg.m}$

Tabela 2.1 – Coeficientes dimensionais do modelo do catamaran.

Uma vez que se assumiu que a velocidade do fluido é constante (quando expressa no referencial do mundo $\{U\}$) e irrotacional ($r_F = 0$), a força generalizada de *Froude-Krylov*, $\tau_{FK} = [X_{FK} \ Y_{FK} \ N_{FK}]^T$, vem dada por

$$X_{FK} = m\dot{u}_F - mr v_F, \quad (2.19)$$

$$Y_{FK} = m\dot{v}_F + mr u_F, \quad (2.20)$$

$$N_{FK} = 0, \quad (2.21)$$

onde $u_F/\dot{u}_F$ e $v_F/\dot{v}_F$ são as componentes da velocidade/aceleração lineares do fluido na presença do catamaran, medida em $\{B\}$, segundo os eixos x_b e y_b do referencial $\{B\}$.

Desta forma, a força generalizada total aplicada ao catamaran vem finalmente igual a

$$X = X_{FR}(u_r, v_r, r, \dot{u}_r, n_c, n_d) + X_{FK}(r, v_F, \dot{u}_F), \quad (2.22)$$

$$Y = Y_{FR}(u_r, v_r, r, \dot{v}_r, \dot{r}, n_c, n_d) + Y_{FK}(r, u_F, \dot{v}_F), \quad (2.23)$$

$$N = N_{FR}(u_r, v_r, r, \dot{u}_r, \dot{r}, n_c, n_d), \quad (2.24)$$

e após alguma manipulação algébrica, a cinemática e a dinâmica horizontais em função da velocidade relativa catamaran–fluido vêm dadas por

$$\begin{cases} \dot{x} = u_r \cos(\psi_b) - v_r \sin(\psi_b) + v_{xC}, \\ \dot{y} = u_r \sin(\psi_b) + v_r \cos(\psi_b) + v_{yC}, \\ \dot{\psi}_b = r, \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{u}_r = -rv_r + \frac{1}{m}X_{FR}, \\ \dot{v}_r = ru_r + \frac{1}{m}Y_{FR}, \\ \dot{r} = \frac{1}{I_z}N_{FR}. \end{cases} \quad (2.25)$$

onde $v_{xC} = u_F \cos(\psi_b) - v_F \sin(\psi_b)$ e $v_{yC} = u_F \sin(\psi_b) + v_F \cos(\psi_b)$ são, respectivamente, as componentes da velocidade da corrente marítima na ausência do catamaran, medida em $\{U\}$, segundo os eixos x_u e y_u do referencial $\{U\}$, e são constantes no tempo e no espaço como já foi mencionado.

2.5 Modelo para o controlo

Para efeitos de controlo linear, o modelo apresentado é linearizado em torno de um ponto de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio da dinâmica, u_{r0}, v_{r0} e r_0 , correspondem às velocidades em regime estacionário que satisfazem as equações da dinâmica (2.25), com actuações de equilíbrio n_{c0} e n_{d0} constantes no tempo, ou seja, que são solução das equações

$$\begin{cases} 0 = -r_0 v_{r0} + \frac{1}{m} X_{FR}(u_{r0}, v_{r0}, r_0, 0, n_{c0}, n_{d0}), \\ 0 = r_0 u_{r0} + \frac{1}{m} Y_{FR}(u_{r0}, v_{r0}, r_0, 0, 0, n_{c0}, n_{d0}), \\ 0 = \frac{1}{I_z} N_{FR}(u_{r0}, v_{r0}, r_0, 0, 0, n_{c0}, n_{d0}). \end{cases} \quad (2.26)$$

Como é possível verificar em [1], as trajectórias de equilíbrio, que se obtêm por integração das equações da cinemática de (2.25), na ausência de corrente são circunferências ou rectas parametrizadas pelas variáveis *yaw rate* $\dot{\psi}_{b0} \equiv r_0$, e velocidade linear relativa $V_{r0} = \|\mathbf{v}_{r0}\|$, para além das posições e orientações iniciais. Na presença de corrente constante $V_c = \|\mathbf{v}_c\|$, as trajectórias de equilíbrio são dadas pela composição vectorial com o movimento rectilíneo uniforme devido à corrente constante. Deste modo, as trajectórias de equilíbrio rectilíneas permanecem rectilíneas e as trajectórias de equilíbrio circulares transformam-se em trajectórias trocoidais. A velocidade do veículo em ambas as situações é dada pela composição vectorial $\mathbf{v}_b = \mathbf{v}_{r0} + \mathbf{v}_c$.

As trajectórias de equilíbrio na presença de corrente podem ser parametrizadas em função do tempo da seguinte forma

$$\begin{cases} x_0(t) = x_{00} + \frac{V_{r0}}{\dot{\psi}_{b0}} \sin(\dot{\psi}_{b0}t + \psi_{b00}) + v_{xC}.t, \\ y_0(t) = y_{00} - \frac{V_{r0}}{\dot{\psi}_{b0}} \cos(\dot{\psi}_{b0}t + \psi_{b00}) + v_{yC}.t, \\ \psi_{b0}(t) = \psi_{b00} + \dot{\psi}_{b0}.t, \end{cases} \quad (2.27)$$

no caso de $\dot{\psi}_{b0} \neq 0$ e

$$\begin{cases} x_0(t) = x_{00} + (u_{r0} \cos(\psi_{b00}) - v_{r0} \sin(\psi_{b00}) + v_{xC}).t, \\ y_0(t) = y_{00} + (u_{r0} \sin(\psi_{b00}) + v_{r0} \cos(\psi_{b00}) + v_{yC}).t, \\ \psi_{b0}(t) = \psi_{b00}, \end{cases} \quad (2.28)$$

no caso de $\dot{\psi}_{b0} = 0$.

O sistema de equações (2.27) parametriza a trajectória trocoidal e o sistema (2.28) parametriza a trajectória rectilínea. Na Figura 2.4 está ilustrado o aspecto gráfico de cada uma das trajectórias de equilíbrio.

Dado que para efeitos de controlo linear as equações da dinâmica são linearizadas em torno de um dado caminho de equilíbrio, justifica-se assim porque é que as técnicas de seguimento têm como principal aplicação o seguimento de caminhos que resultam da concatenação destes dois tipos de curvas.

Relativamente aos próximos capítulos, o catamaran é considerado como um sistema não linear e invariante no tempo que para uma dada trajectória de equilíbrio (a que correspondem as variáveis $u_{r0}, v_{r0}, r_0, n_{c0}$ e n_{d0} de equilíbrio) tem uma linearização invariante no tempo.

A obtenção de pontos de equilíbrio de forma analítica é de difícil cálculo, e por este motivo, neste trabalho apenas se consideram pontos de equilíbrio da dinâmica e das

respectivas trajectórias de equilíbrio para a situação em que não é aplicado comando em modo diferencial aos motores, ou seja, $n_{d0} = 0$, dado que neste caso uma solução de (2.26) pode ser obtida facilmente. A sua forma geral é dada por $v_{r0} = r_0 = 0$ e u_{r0} está relacionado com n_{c0} da seguinte forma

$$n_{c0} = \frac{-X_{unc}u_{r0} + \sqrt{X_{unc}^2 u_{r0}^2 - 4X_{ncnc} \cdot (X_u u_{r0} + X_{u^2} u_{r0}^2 + X_{u^3} u_{r0}^3)}}{2X_{ncnc}}. \quad (2.29)$$

O ponto de equilíbrio corresponde à situação de o veículo estar a mover-se segundo uma recta a velocidade constante u_{r0} .

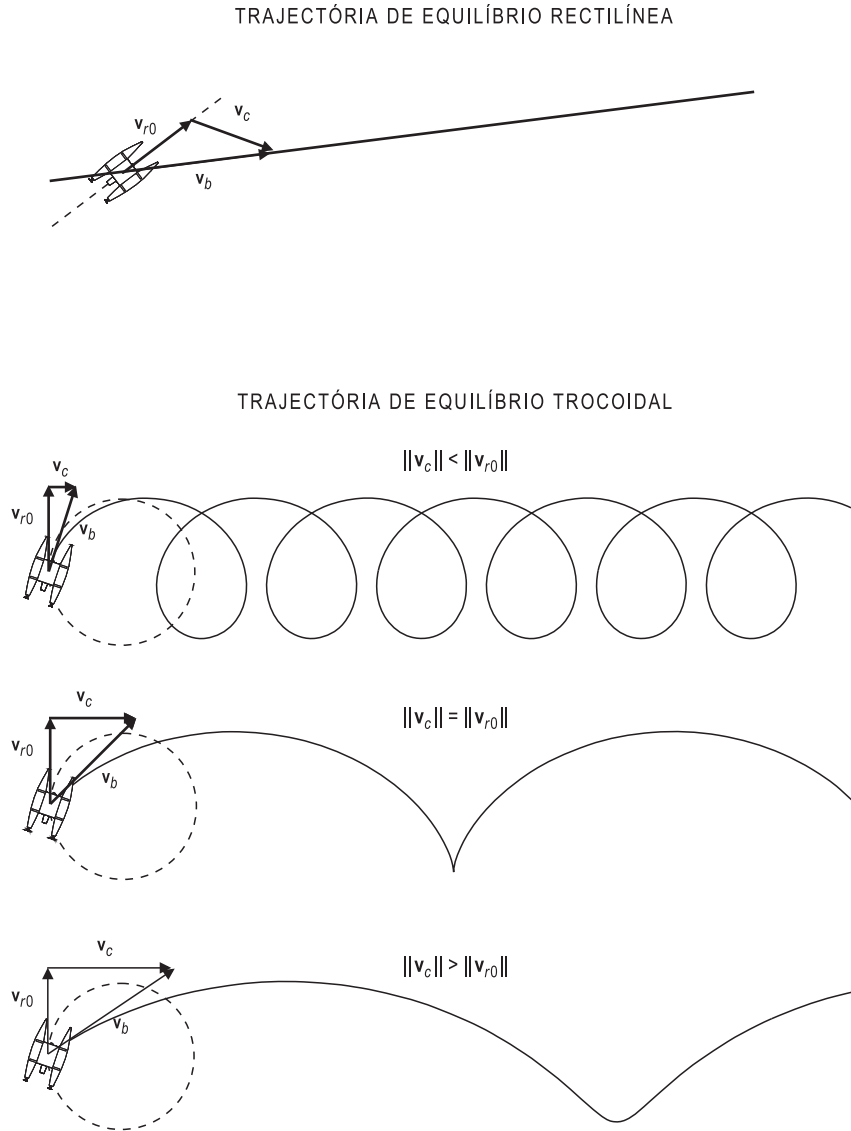


Figura 2.4 – Trajectórias de equilíbrio com corrente constante (extraído de [1]).

É importante realçar que para uma trajectória de equilíbrio rectilínea, definida pelo ponto de equilíbrio, u_{r0} , v_{r0} , r_0 , n_{c0} e n_{d0} , e orientação inicial, ψ_{b00} , se o catamaran se encontrar desde logo neste ponto, começa imediatamente a efectuar a trajectória de equilíbrio com uma orientação que será constante, imposta pela corrente marítima constante. Desta

forma, e não existindo motores instalados lateralmente, não é possível impor uma orientação diferente para o catamaran ao longo da trajectória de equilíbrio.

Capítulo 3

Espaço de Erro

O problema de seguimento de um caminho pode ser formulado como um problema de controlo denominado problema de regulação, ou seja, levar as variáveis de um dado espaço para o valor zero. Esta acção é conseguida definindo um espaço de erro, que depende tanto da dinâmica do veículo como da dinâmica do caminho que se pretende seguir. A introdução deste espaço permite assim estabelecer uma ponte entre esses dois problemas.

Nesta secção é definido e descrito o espaço de erro para o caso 2D¹: descrevem-se os referenciais de trabalho necessários para a introdução do vector de erro e são apresentadas a sua dinâmica e linearização. Como será demonstrado, o veículo seguirá o caminho se e só se as variáveis que descrevem a dinâmica desse espaço tomarem o valor zero. Também se verá que a sua linearização para trajectórias de equilíbrio é invariante no tempo, e assim sendo, na síntese do controlador são utilizadas as técnicas de controlo apropriadas.

3.1 Referenciais de trabalho

Para além dos referenciais $\{U\}$ e $\{B\}$ já introduzidos são necessários dois novos referenciais directos, veja-se a Figura 3.1,

$\{T\}$ – referencial tangente ao caminho de referência com origem no ponto do caminho mais próximo do corpo,

$\{C\}$ – referencial com a mesma origem que o referencial $\{T\}$ e orientação de equilíbrio de $\{B\}$ ao longo do caminho.

Definem-se ainda,

$\mathbf{p}_t$ – posição da origem do referencial $\{T\}$ expressa no referencial $\{U\}$,

$\mathbf{p}_b$ – posição da origem do referencial $\{B\}$ expressa no referencial $\{U\}$,

$\mathbf{d}$ – posição relativa entre os referenciais $\{B\}$ e $\{T\}$, expressa no referencial $\{U\}$.

O referencial $\{T\}$ é semelhante ao referencial *Serret-Frenet*. Ambos os referenciais têm o versor $\mathbf{x}$ tangente ao caminho de referência e apontam no sentido em que se quer

¹ o espaço de erro que aqui se apresenta é uma adaptação do que se encontra em [7] definido para o caso 3D.

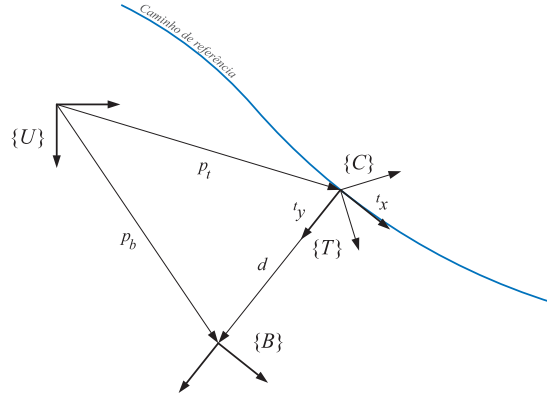


Figura 3.1 – Referenciais usados na definição do espaço erro.

caminhar. A diferença reside no facto de ${}^t\mathbf{y}$ não depender do sinal da curvatura do caminho.

De seguida derivam-se as relações existentes entre as velocidades linear e angular do referencial tangente $\{T\}$, $\mathbf{v}_t$ e $\boldsymbol{\omega}_t$ respectivamente, e as variáveis do veículo.

Seja $\mathbf{d}$ o erro de posição expresso no referencial do mundo $\{U\}$, definido pela diferença entre a posição actual do veículo e a posição requerida no caminho (esta corresponde ao ponto do caminho mais próximo do veículo que é a origem do referencial $\{T\}$). Expressando este vector no referencial $\{T\}$ recorrendo à respectiva matriz de rotação, verifica-se que tem componente segundo ${}^t\mathbf{x}$ nula, facto justificado pela geometria do problema.

$${}^t_u R \mathbf{d} = {}^t_u R ({}^u\mathbf{p}_b - {}^u\mathbf{p}_t) = \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix}. \quad (3.1)$$

Derivando em ordem ao tempo (3.1) e sabendo que a velocidade linear do referencial $\{T\}$ apenas tem a componente segundo ${}^t\mathbf{x}$ não nula (a velocidade linear é tangente ao caminho), designe-se por V_t o seu valor, a sua relação com a velocidade do veículo $\mathbf{v}_b$ vem dada por¹

$$V_t = \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b. \quad (3.2)$$

Relativamente à velocidade angular de $\{T\}$, $\boldsymbol{\omega}_t$, somente a componente segundo ${}^t\mathbf{z}$ é diferente de zero e toma a forma $r_t = V_t k$. A variável k representa a curvatura do caminho no ponto $\mathbf{p}_t$.

3.2 Descrição do espaço de erro

As trajectórias de equilíbrio do veículo, como foi visto na Secção 2.5, são rectas e circunferências efectuadas respectivamente com velocidade linear $\mathbf{v}_r$ e angular $\boldsymbol{\omega}_r$ constantes, designadas de velocidades de referência. A formulação do espaço de erro é feita contemplando os dois tipos de trajectórias de equilíbrio, porém, apenas o problema de seguimento de caminhos que são a concatenação de segmentos de recta é aqui estudado como já foi referido. As velocidades de referência são definidas no referencial $\{T\}$ da

¹ a sua derivação encontra-se no Apêndice E.

seguinte forma

$$\mathbf{v}_r = V_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{V_r}{V_t} \mathbf{v}_t \quad \boldsymbol{\omega}_r = r_r \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{V_r}{V_t} \boldsymbol{\omega}_t. \quad (3.3)$$

Tendo em conta as variáveis introduzidas, que permitem especificar os vários parâmetros de referência relacionados com a forma pretendida para o seguimento do caminho, e tendo como referência o trabalho apresentado em [6] (que se baseia em [7]), o vector de erro, $\mathbf{x}_e$, adaptado para espaço 2D toma a forma

$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ r_e \\ d_t \\ \psi_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_b - {}^b_t R \mathbf{v}_r \\ r - (r_r + {}^t r_c) \\ [0 \ 1] {}^t_u R ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_c) \\ \psi_b - \psi_c \end{bmatrix}. \quad (3.4)$$

Passando a descrever o vector do espaço de erro, é importante referir que

- as velocidades de erro estão expressas no referencial do veículo, tendo sido por isso necessário recorrer à matriz de rotação apropriada para expressar as velocidades de referência no veículo uma vez são definidas no referencial tangente. De realçar que $r_r \equiv {}^b(r_r)$ e ${}^t r_c \equiv {}^b({}^t r_c)$ uma vez que os eixos de rotação dos referenciais $\{B\}$ e $\{T\}$ têm a mesma direcção e sentido;
- como já foi mencionado d_t representa o erro de posição entre a posição actual do veículo e a posição pretendida no caminho, e está expressa no referencial tangente;
- ψ_e é o erro na orientação do veículo ψ_b quando em equilíbrio sobre o caminho é ψ_c , e está representado no referencial do mundo.

Por forma a obter seguimento de algumas variáveis de referência com erro estático nulo, introduz-se o estado integral $\mathbf{x}_i$ no vector de erro. Deste modo o vector do espaço de erro é aumentado, $\bar{\mathbf{x}}_e^T = [\mathbf{x}_e^T \ \mathbf{x}_i^T]^T$.

A estratégia de utilização de integradores permite apenas obter seguimento de referência com erro estático nulo para um número de variáveis não superior ao número de actuadores. A razão deve-se ao facto de o sistema deixar de ser controlável. Como o veículo em causa tem somente dois actuadores, o estado integral $\mathbf{x}_i$ introduzido apresentará duas integrações. As variáveis para as quais se vai impor erro estático nulo são a velocidade, $\mathbf{v}_e$, e a distância do veículo ao caminho, d_t . Deste modo o estado integral é definido da seguinte forma

$$\mathbf{x}_i = \int (\mathbf{v}_e + {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix}) dt. \quad (3.5)$$

Relativamente a (3.5) é de referir que dada a ortogonalidade entre $\mathbf{v}_t = [V_r \ 0]^T$ e $\mathbf{d} = [0 \ d_t]^T$, garante-se que se tem erro estático nulo sem que os termos presentes em $\mathbf{x}_i$ sejam simétricos.

O método que se adopta para seguir caminhos consiste em determinar um controlador que leve o vector de erro $\mathbf{x}_e$ para a origem do espaço. Se tal acontecer, o veículo seguirá o caminho com velocidades e orientação desejadas. Este resultado encontra-se em [7] e é apresentado de seguida no Lema 1 adaptado para o caso 2D.

Lema 1 Considere-se um veículo com o estado dado por $\mathbf{x}_b = [\mathbf{p}_b^T \ \psi_b \ \mathbf{v}_b^T \ r]^T \in \mathbb{R}^6$ e um caminho de referência. Para o vector de erro $\mathbf{x}_e$ definido por 3.4 tem-se $\mathbf{x}_e = 0$ se e só se o veículo seguir o caminho de referência com velocidade linear $\|\mathbf{v}_b\| = V_t = V_r$ e velocidade angular relativa ${}^t r = {}^t r_c$.

Dem: Se $\mathbf{d}_t = 0$, de acordo com a sua definição, o veículo segue o caminho sem erro de posição.

Considerando $\mathbf{v}_e = 0$ tem-se

$$\mathbf{v}_e = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v}_b - {}^b_t R \mathbf{v}_r = 0 \Leftrightarrow {}^t_b R \mathbf{v}_b = \mathbf{v}_r \Leftrightarrow {}^t \mathbf{v}_b = \mathbf{v}_r. \quad (3.6)$$

Com base em (3.2), (3.8) e $d_t = 0$ vem

$$V_t = \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b = [1 \ 0] {}^t \mathbf{v}_b = [1 \ 0] \mathbf{v}_r = V_r, \quad (3.7)$$

e dado que $\|\mathbf{v}_b\| = \|\mathbf{v}_r\| = V_r$ pode-se então concluir que $\|\mathbf{v}_b\| = V_r = V_t$.

Se $r_e = 0$ tem-se

$$r_e = 0 \Leftrightarrow r - (r_r + {}^t r_c) = 0 \Leftrightarrow r - r_r = {}^t r_c, \quad (3.8)$$

e usando (3.3), se $V_t = V_r$ então $r_r = r_t$, e desta forma (3.8) toma agora a forma

$$r - r_t = {}^t r_c \Leftrightarrow {}^b({}^t r) = {}^t r_c \Leftrightarrow {}^t r = {}^t r_c. \quad (3.9)$$

Assim se acaba de mostrar que se $\mathbf{x}_e = 0$ o veículo segue o caminho com a velocidade pretendida. De uma forma semelhante também se mostra que se o veículo segue o caminho com velocidade $\|\mathbf{v}_b\| = V_t = V_r$ e velocidade angular relativa ${}^t r_b = {}^t r_c$ então $\mathbf{x}_e = 0$. $\square$

Como já foi mencionado anteriormente, os caminhos de referência para o veículo são a concatenação de caminhos de equilíbrio. Desta forma o termo ${}^t r_c$ é nulo, facto que se justifica pela orientação do referencial $\{B\}$ em equilíbrio em relação ao caminho ter de ser constante, e assim o erro na velocidade angular do espaço de erro simplifica-se,

$$r_e = r - r_r. \quad (3.10)$$

3.3 Dinâmica e linearização do vector de erro

Seguidamente apresenta-se a dinâmica do vector de erro (3.4) aumentado, cuja derivação se encontra no Apêndice E¹.

$$\bar{\mathbf{x}}_e = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_e \\ \dot{r}_e \\ \dot{d}_t \\ \dot{\psi}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_t k V_r \end{bmatrix} \\ \dot{r} \\ [0 \ 1] {}^t_b R \mathbf{v}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \mathbf{v}_e + {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Como se pode constatar a dinâmica de erro é não-linear. Dado que as técnicas de controlo a aplicar são técnicas de controlo linear é necessário numa primeira fase linearizá-la. A linearização é um método que permite obter um modelo linear aproximado para

¹ os cálculos apresentados são adaptações para o caso 2D das derivações realizadas em [7].

valores de variáveis numa vizinhança relativamente pequena em torno de um ponto de equilíbrio.

Num sistema de controlo, em especial no projecto de um regulador, a linearização é normalmente eficaz dado que a sua acção de controlo tende a manter o sistema próximo do ponto de equilíbrio desejado. O método de linearização consiste na expansão em série de *Taylor* de primeira ordem de uma função não-linear (os termos de ordem superior são desprezados) em torno de um ponto de equilíbrio da função.

O modelo linear da dinâmica do espaço de erro em torno do seu ponto de equilíbrio, $\mathbf{x}_e = \mathbf{0}$ e $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0$, é dado por

$$\delta \dot{\mathbf{x}}_e = F \delta \mathbf{x}_e + G \delta \mathbf{u} \quad (3.12)$$

$$\delta \dot{\mathbf{x}}_i = H \delta \mathbf{x}_e \quad (3.13)$$

$$F = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_0 & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial r_e} \right|_0 & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial d_t} \right|_0 & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \psi_e} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_0 & \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial r_e} \right|_0 & 0 & \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \psi_e} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_0 & 0 & 0 & \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \psi_e} \right|_0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_0 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_0 & 0 & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial d_t} \right|_0 & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \psi_e} \right|_0 \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

As expressões das entradas de F , G e H podem ser consultadas no Apêndice E, bem como a justificação da linearização ser invariante no tempo. Usam-se indistintamente os índices 0 e c para designar que o veículo está em equilíbrio sobre o caminho.

3.4 Discretização

O controlador que se pretende construir vai ser projectado no domínio do discreto, e desta forma é necessário discretizar o modelo linear do espaço de erro obtido. O método de discretização adoptado é o método do escalão invariante pois a entrada manter-se-á constante durante os períodos de amostragem. A representação discreta de (3.12) para um período de amostragem t_s é dada por

$$\mathbf{x}_e(k+1) = \Phi_e \mathbf{x}_e(k) + \Gamma_e \mathbf{u}(k), \quad (3.15)$$

onde $\Phi_e = e^{F t_s}$ e $\Gamma_e = \int_0^{t_s} e^{F \eta} d\eta G$.

Relativamente a (3.13), a sua representação discreta pelo mesmo método é

$$\mathbf{x}_i(k+1) = \Phi_i \begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k) \\ \mathbf{x}_i(k) \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

onde $\Phi_i = [t_s H \quad I_2]$ e I_2 é a matriz identidade 2×2 .

Agrupando (3.15) e (3.16) obtém-se

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_e(k+1) \\ \mathbf{x}_i(k+1) \end{bmatrix} = \bar{\mathbf{x}}_e(k+1) = \Phi \bar{\mathbf{x}}_e(k) + \Gamma \mathbf{u}(k), \quad (3.17)$$

em que $\Phi = \begin{bmatrix} \Phi_e & 0 \\ t_s H & I_2 \end{bmatrix}$ e $\Gamma = \begin{bmatrix} \Gamma_e \\ 0 \end{bmatrix}$.

3.5 Parametrização do espaço de erro

Como se concluiu no Anexo E, a linearização da dinâmica do vector de erro depende dos parâmetros k , V_r , ${}^c_t R$ e r_r , que são constantes para um caminho de equilíbrio.

A matriz ${}^c_t R$ é função da orientação relativa $\psi_{ct} = \psi_c - \psi_t$. O seu valor em equilíbrio depende do caminho de equilíbrio através da variável ψ_t , e da corrente marítima pela variável ψ_c . Na ausência da corrente $\psi_{ct} = 0$.

Sabendo que $\dot{\psi}_r \equiv r_r = V_r k$ pode-se afirmar que o conjunto de parâmetros que se segue,

$$\xi = \{V_r, \dot{\psi}_r\}, \quad (3.18)$$

é suficiente para parametrizar a dinâmica linear do vector de erro em equilíbrio. Note-se que este conjunto é constante para um dado caminho de equilíbrio.

Dada a estrutura do catamaran em questão, nomeadamente a disposição dos seus motores e a inexistência de motores laterais actuados, não lhe é possível efectuar caminhos com uma orientação diferente da ψ_c . Só na condição de existência de motores laterais actuados, gerando forças e momentos, lhe seria possível.

Possuindo o catamaran dois actuadores apenas é possível fixar no máximo dois elementos de ξ . Assim sendo, os caminhos de equilíbrio são caracterizados por todos os seus elementos, V_r e $\dot{\psi}_r$. O parâmetro V_r permite impor a velocidade linear ao longo do caminho e o parâmetro $\dot{\psi}_r$ permite realizar um caminho curvilíneo ao impor a velocidade angular. Como já foi mencionado neste relatório, apenas se contempla o caso de caminhos que são a concatenação de segmentos de recta, e desta forma a linearização do espaço de erro fica simplesmente dependente do parâmetro V_r .

Capítulo 4

Preview

As técnicas de *preview* surgem em trabalhos bastante antigos [2] e [3] e também em algumas aplicações mais recentes, [6] e [4]. Esta técnica surge com o objectivo de melhorar o desempenho de sistemas dinâmicos ao permitir a evolução do seu estado com base na sua informação futura, ou de *preview*, e leva a que o estado do sistema seja aumentado. A informação futura pode ser obtida com base em sensores e entra na dinâmica do sistema como uma entrada exógena. A dinâmica da informação futura é modelada como uma cadeia de atrasos. Por exemplo, em [4] o sistema é a suspensão activa de um automóvel e a informação de *preview* é o nível da estrada que entrará como referência futura. Resolvendo um problema óptimo de controlo linear (no caso de [4] o problema LQR (*Linear Quadratic Regulator*)) são obtidos os ganhos que multiplicam o estado aumentado. Os ganhos relativos ao estado do sistema têm interpretação de ganhos de *feedback*, enquanto os ganhos relativos ao estado da informação de *preview* têm interpretação de ganhos de *feedforward*. No caso referido a informação futura (nível da estrada) é modelada no sentido estocástico e é sintetizado um controlador LQR tendo em conta a interpretação estocástica do problema óptimo de regulação apresentado no Capítulo 5. Em [6] utiliza-se a informação futura na forma de perturbações que são definidos através de impulsos nas variáveis de referência.

4.1 Fundamentação da técnica de *preview*

Considere-se a seguinte descrição discreta de um dado sistema dinâmico contínuo discretizado com um período de amostragem t_s

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(k+1) &= \Phi \mathbf{x}(k) + \Gamma_u \mathbf{u}(k) + \Gamma_s \mathbf{s}(k) \\ \mathbf{y}(k) &= C \mathbf{x}(k) + E \mathbf{u}(k),\end{aligned}\tag{4.1}$$

onde $\mathbf{x}(k) \in \mathbb{R}^{n_x}$ denota o estado do sistema no instante de tempo kt_s , $\Phi = \Phi(t_s)$ é a matriz do sistema de tempo discreto, $\Gamma_u = \Gamma_u(t_s)$ é a matriz de ganhos da entrada de controlo $\mathbf{u}(k) \in \mathbb{R}^{n_u}$, e $\Gamma_s = \Gamma_s(t_s)$ é a matriz de ganhos da entrada exógena $\mathbf{s}(k) \in \mathbb{R}^{n_s}$. Esta entrada, adquirida por um sensor de *preview*, representa a informação futura de referência das variáveis de estado do sistema para as quais se pretende fazer o *preview* (n_s corresponde ao número de variáveis). Esta informação, adquirida nos instantes de *preview*, deverá corresponder àquela que o sistema adquirirá nos instantes de amostragem que se seguem. Tal situação só é possível se o instante de *preview* for um múltiplo inteiro do período de amostragem, e por conseguinte, essa informação é interpretada como futuros estados do sistema.

Suponha-se que é conhecida a entrada exógena $\mathbf{s}(k)$ nos próximos ν instantes de amostragem e seja $\mathbf{x}_p(k) \in \mathbb{R}^{n_s \times \nu}$ o vector de *preview* que reúne toda essa informação futura.

$$\mathbf{x}_p(k) = [\mathbf{s}(k)^T \quad \mathbf{s}(k+1)^T \quad \cdots \quad \mathbf{s}(k+\nu)^T]^T$$

A forma como essa informação entra na dinâmica do sistema pode ser modelada sob a forma de uma FIFO, dando origem ao seguinte sistema dinâmico discreto para $\mathbf{x}_p$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_p(k+1) &= M \mathbf{x}_p(k) + N \mathbf{s}(k+\nu+1) \\ \Gamma_s \mathbf{s}(k) &= H \mathbf{x}_p(k), \end{aligned} \tag{4.2}$$

onde

$$M = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & I \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ I \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad H = [\Gamma_s \quad 0 \quad \cdots \quad 0].$$

0 e I são respectivamente as matrizes nula e identidade, ambas de dimensão $n_s \times n_s$. Como resultado, as matrizes M , N e H apresentam as seguintes dimensões: $\dim_M = (\nu n_s) \times (\nu n_s)$, $\dim_N = (\nu n_s) \times n_s$ e $\dim_H = n_s \times (\nu n_s)$. A entrada $\mathbf{s}(k+\nu+1)$ contém as amostras adquiridas pelo sensor das várias variáveis de *preview*, em cada instante de tempo. Relativamente ao sistema (4.2) é de referir ainda que é tanto controlável como observável, e atrasa um instante de tempo a informação vinda do sensor destinada à entrada exógena.

Juntando os sistemas (4.1) e (4.2) obtém-se o sistema aumentado

$$\mathbf{x}_t(k) = [\mathbf{x}(k)^T \quad \mathbf{x}_p(k)^T]^T,$$

cujas dinâmica é dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_t(k+1) &= \begin{bmatrix} \Phi & H \\ 0 & M \end{bmatrix} \mathbf{x}_t(k) + \begin{bmatrix} \Gamma_u \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ \Gamma_s \end{bmatrix} \mathbf{s}(k+\nu+1) \\ \mathbf{y}_t(k) &= \begin{bmatrix} C & C_s \end{bmatrix} \mathbf{x}_t(k) + E \mathbf{u}(k). \end{aligned} \tag{4.3}$$

O sistema aumentado (4.3) contabiliza exactamente o tempo de atraso entre o instante em que a informação $\mathbf{s}(p+\nu)$ é recolhida e o instante em que entra no sistema, se o tempo de *preview*, t_p , for igual a νt_s .

4.2 Aplicação de *preview* em veículos autónomos

O *preview* é uma técnica utilizada quando se pretende melhorar o seguimento, por exemplo, de um caminho. Assume-se que este é constituído pela concatenação de segmentos. Em geral, é definido um novo segmento sempre que pelo menos uma das variáveis de parametrização definidas no Capítulo 3, V_r e $\dot{\psi}_r$, que definem as variáveis de equilíbrio com que se pretende que o veículo siga o caminho, é alterada, ou quando existe uma variação brusca no caminho. Entenda-se por variação brusca no caminho se a sua parametrização não apresentar derivada contínua nos pontos em que ocorre esse tipo de variação.

A informação de *preview*, correspondente ao vector $\mathbf{s}$, depende do problema em causa e da informação disponível, que, como se verá, está relacionada com a alteração dos valores das variáveis de referência. Esta informação é determinada em cada instante de amostragem para os próximos p instantes, constituindo o vector $\mathbf{x}_p$.

O instante exacto de entrada da informação na dinâmica do sistema só pode ser determinado, assumindo que o veículo se move com velocidade constante, V_r , ao longo do caminho, ou seja, quando se encontra em equilíbrio. Deste modo, a informação encontra-se igualmente espaçada no caminho pela distância, $t_s V_r$, onde t_s é o período de amostragem. A distância $p t_s V_r$ é denominada distância de *preview*. Repare-se no efeito de incluir a velocidade no cálculo desta distância: quanto maior a velocidade de deslocamento do veículo sobre o caminho, maior será a distância de visibilidade, que é por exemplo, o que faz um condutor de um automóvel, com toda a naturalidade, na sua condução.

A situação anterior apenas é válida no caso de o veículo estar em equilíbrio. Quando assim não acontece, isto é, o veículo não está sobre o caminho, ou não se move com velocidade constante, a informação deixa de estar igualmente espaçada e desta forma também não entra no sistema no instante de amostragem devido. Por esta razão, a informação de *preview* não é mantida entre instantes de amostragem, mas sim renovada. A nova informação é determinada recorrendo ao valor da projecção no caminho da velocidade $\mathbf{v}_b$ do veículo nesse instante; se V for o seu valor, a informação estará agora espaçada de $t_s V$ e $p t_s V$ é a nova distância de *preview*. Adoptando este procedimento, a informação de *preview* deixa de poder ser modelada como uma FIFO, como se apresentou na Secção 4.1, mas de uma forma semelhante, passando a ser actualizada em cada instante de amostragem.

No que respeita à notação, se $u_i(t)$ for a função que descreve a variação temporal da variável de equilíbrio i , contínua em cada um dos segmentos mas descontínua nos seus pontos de comutação, introduz-se a notação $s_i(t) = \dot{u}_i(t) = \sum_{j=1}^N s_i(t_j) \delta(t - t_j)$ para representar os N impulsos na derivada de $u_i(t)$ nos instantes de comutação t_j de amplitude $s_i(t_j) = u_i(t_j^+) - u_i(t_j^-)$. A discretização de $u_i(t)$ é dada por $u_i(t)|_{t=kt_s} = u_i(k)$ e a de $\dot{u}_i(t)$ é aproximada por $u_i(k+1) - u_i(k) = s_i(k)$ (*backward difference*). O vector $\mathbf{s}(k)$, anteriormente introduzido, é a reunião da informação $s_i(k)$ de todas as variáveis de equilíbrio.

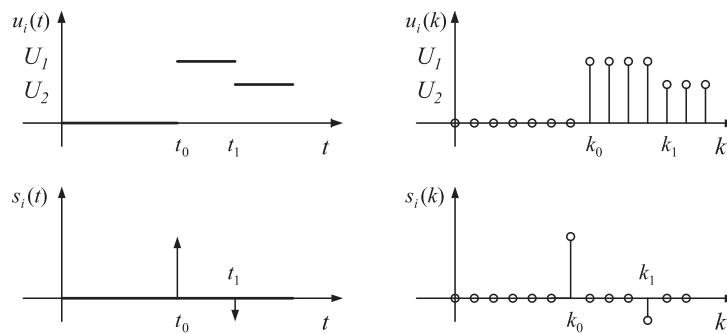


Figura 4.1 – Impulso na derivada da variável de referência u_i .

4.3 Introdução de *preview* na dinâmica do espaço de erro

Esta secção mostra como a informação de *preview* surge na dinâmica do espaço de erro. Para tal, começam-se por identificar os termos do espaço de erro que dependem das variáveis de *preview* (que na derivação da dinâmica do espaço de erro sem *preview*, veja-se Capítulo 3, eram considerados termos constantes pois o veículo encontrava-se em equilíbrio a seguir uma dada trajectória), porque nesta nova situação passam a ter uma dinâmica que é imposta pelo vector de *preview*, o que requer especial atenção na dedução da nova dinâmica para o espaço de erro. Depois faz-se uma derivação em tudo semelhante à apresentada no Apêndice E, pelo que serão omitidos alguns passos. Finda esta fase, é linearizada a dinâmica obtida em torno de um ponto de equilíbrio, sendo depois discretizada.

Analisando as equações do espaço de erro, que a seguir se repetem, pode-se verificar que a referência tal como foi introduzida no Capítulo 3 está representada nos termos ${}^b_t R \mathbf{v}_r$, r_r e ψ_c .

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ r_e \\ d_t \\ \psi_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_b - {}^b_t R \mathbf{v}_r \\ r - r_r \\ \Pi_y {}^t_u R ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_c) \\ \psi - \psi_c \end{bmatrix}$$

Assume-se que os termos de referência podem variar bruscamente entre trajectórias de equilíbrio. De seguida determina-se como surge a informação de *preview* nas dinâmicas $\dot{\mathbf{v}}_e$, $\dot{r}_e$ e $\dot{\psi}_e$ ($\dot{d}_t$ não é considerada pois não depende dessa informação).

Dinâmica de $\mathbf{v}_e$, r_e e ψ_e com *preview*

Derivando em ordem ao tempo $\mathbf{v}_e$, obtém-se

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{v}}_e &= \dot{\mathbf{v}}_b - \frac{d}{dt} ({}^b_t R {}^u_t R \mathbf{v}_r) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b - \frac{d}{dt} ({}^b_u R) {}^u_t R \mathbf{v}_r - {}^b_u R \frac{d}{dt} ({}^u_t R) \mathbf{v}_r - {}^b_t R \frac{d}{dt} (\mathbf{v}_r) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b - S({}^b_r u) {}^b_u R {}^u_t R \mathbf{v}_r - {}^b_u R S({}^u_r t) {}^u_t R \mathbf{v}_r - {}^b_t R \dot{\mathbf{v}}_r \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b - S({}^b_r u) {}^b_t R \mathbf{v}_r - {}^b_t R S(r_t) \mathbf{v}_r - {}^b_t R \dot{\mathbf{v}}_r \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b + S(r) {}^b_t R \mathbf{v}_r - {}^b_t R V_t \begin{bmatrix} 0 & -k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_r \\ 0 \end{bmatrix} - {}^b_t R \dot{\mathbf{v}}_r \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_t k V_r \end{bmatrix} - {}^b_t R \dot{\mathbf{v}}_r. \end{aligned} \tag{4.4}$$

De forma análoga, as dinâmicas $\dot{r}_e$ e $\dot{\psi}_e$ são dadas por

$$\dot{r}_e = \dot{r} - \dot{r}_r, \tag{4.5}$$

e

$$\dot{\psi}_e = \dot{\psi} - \dot{\psi}_c. \tag{4.6}$$

Reunindo as equações (4.4), (4.5) e (4.6), a dinâmica do espaço de erro com introdução da informação de *preview* resulta em

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_e \\ \dot{r}_e \\ \dot{d}_t \\ \dot{\psi}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ v_t^0 \\ v_r \end{bmatrix} \\ \dot{r} \\ [0 \ 1] {}^t_b R \mathbf{v}_b \\ \dot{\psi}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -{}^b\dot{\mathbf{v}}_r \\ -\dot{r}_r \\ 0 \\ -\dot{\psi}_c \end{bmatrix}. \quad (4.7)$$

Como se pode constatar, a nova dinâmica para o espaço de erro difere da anteriormente apresentada (3.11) pela presença dos termos, denominados de *preview*, $-{}^b\dot{\mathbf{v}}_r$, $-\dot{r}_r$ e $-\dot{\psi}_c$. São estes os termos que contabilizam o facto de o caminho a percorrer apresentar impulsos nas variáveis de referência, velocidade linear, velocidade angular e orientação do veículo, resultando em impulsos.

Linearização e discretização da dinâmica do espaço de erro com *preview*

Na linearização da dinâmica (4.7) aproveitam-se os resultados obtidos no Apêndice E, bastando apenas ter em atenção aos novos termos que surgiram. A linearização é agora dada por

$$\delta \dot{\mathbf{x}}_e = F \delta \mathbf{x}_e + G \delta \mathbf{u} + G_1 \mathbf{s}, \quad (4.8)$$

onde

$$G_1 = \begin{bmatrix} -I_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s} = [{}^b\dot{\mathbf{v}}_r^T \ \dot{r}_r \ \dot{\psi}_c]^T \in \mathbb{R}^4,$$

F e G são as matrizes apresentadas na Secção (3.3) e I_2 é a matriz identidade 2×2 . A matriz de injeção G_1 apresenta o valor -1 nas entradas em que ocorre o impulso. Dado que $\mathbf{s}$ é uma entrada impulsiva, o termo $G_1 \mathbf{s}$ é discretizado pelo método do impulso invariante, obtendo-se

$$\Gamma_s = e^{F t_s} G_1. \quad (4.9)$$

A discretização de (4.8) vem então dada por,

$$\mathbf{x}_e(k+1) = \Phi_e \mathbf{x}_e(k) + \Gamma_e \mathbf{u}(k) + \Gamma_s \mathbf{s}(k) \quad (4.10)$$

em que Φ_e e Γ_e são as matrizes anteriormente determinadas na Secção 3.4 pelo método do escalão invariante, e a entrada exógena $\mathbf{s}(k)$ é da forma

$$\mathbf{s}(k) = \begin{bmatrix} {}^b\mathbf{v}_r(k+1) - {}^b\mathbf{v}_r(k) \\ r_r(k+1) - r_r(k) \\ \psi_c(k+1) - \psi_c(k) \end{bmatrix}. \quad (4.11)$$

Esta entrada $\mathbf{s}(k)$ contém a informação de *preview*.

Capítulo 5

Controlo

Como foi referido no Capítulo 3, para um dado caminho de equilíbrio, a linearização da dinâmica do espaço de erro é invariante no tempo. Este facto permite a utilização de técnicas de controlo linear na síntese do controlador. O caminho que se pretende seguir é apenas constituído por segmentos de recta contíguos (o outro caminho de equilíbrio, a circunferência, não é contemplado) e todos eles serão parametrizados pelo mesmo conjunto de variáveis de equilíbrio. Desta forma, a linearização da dinâmica do vector de erro será só uma, e consequentemente, somente um controlador é necessário (caso o caminho fosse também constituído por arcos de circunferência e sendo todos eles parametrizados pelo mesmo conjunto de variáveis, outra linearização da dinâmica do vector de erro surgia e outro controlador era necessário).

A síntese do controlador para o modelo linear do espaço de erro é realizada em tempo discreto e o método de discretização utilizado é o escalão invariante (o controlo é aplicado através de um ZOH (*Zero Order Hold*)). O período de amostragem utilizado é definido com base na dinâmica do veículo: a uma dinâmica mais lenta correspondem transitórios mais longos, logo o período de amostragem deve ser maior. O período de amostragem utilizado foi $t_s = 0.1$ s. A síntese do controlador é feita resolvendo problema de controlo óptimo LQR.

5.1 Síntese do controlador sem *preview*

O controlador para o sistema discreto (3.17) é sintetizado resolvendo o problema de controlo óptimo LQR (*Linear Quadratic Regulator*¹) de horizonte infinito, [8], e é assumido que todas as variáveis de estado estão acessíveis para efeitos de realimentação². O problema de controlo óptimo LQR é formulado pelo funcional de custo quadrático no estado e no controlo, dado por

$$\mathcal{J} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} [\bar{\mathbf{x}}_e^T(k) Q_{1e} \bar{\mathbf{x}}_e(k) + \mathbf{u}^T(k) Q_{2e} \mathbf{u}(k)], \quad (5.1)$$

onde $Q_{1e} \geq 0$ e $Q_{2e} > 0$ são matrizes simétricas que pesam o estado $\bar{\mathbf{x}}_e(k)$ e o controlo $\mathbf{u}(k)$, respectivamente. A minimização de $\mathcal{J}$ dá a solução óptima para o controlador e é

¹ *Linear Quadratic Regulator* porque aplica-se a sistemas lineares, o funcional de custo é quadrático, e aplica-se ao projecto de um regulador.

² na prática esta situação não é comum sendo necessário recorrer à sua estimação; o acesso a todas as variáveis requer o uso de muitos sensores, o que normalmente é inviável.

dada pela realimentação linear das variáveis de estado,

$$\mathbf{u}(k) = -K_e \bar{\mathbf{x}}_e(k), \quad (5.2)$$

onde o vector de ganhos K_e é dado por

$$K_e = (Q_{2e} + \Gamma^T S_e \Gamma)^{-1} \Gamma^T S_e \Phi, \quad (5.3)$$

e S_e é a solução da equação de *Riccati* discreta,

$$S_e = \Phi^T (S_e - S_e \Gamma Q_{2e}^{-1} \Gamma^T S_e) \Phi + Q_{1e}. \quad (5.4)$$

A solução existe e é única se e só se o par $(\Phi, Q_{1e}^{1/2})$ for observável e o par (Φ, Γ) controlável.

A lei de controlo (5.2) é denominada de regulador (isto é, sem entrada de referência). A sua função é levar as variáveis de estado do sistema para a origem do espaço de estados quando são perturbadas; o regulador, através da retroacção do estado, tentará convergir para zero o vector de estado a partir das condições iniciais impostas.

Substituindo (5.2) no sistema discreto (3.17), obtém-se

$$\bar{\mathbf{x}}_e(k+1) = \Phi \bar{\mathbf{x}}_e(k) - \Gamma K_e \bar{\mathbf{x}}_e(k) = (\Phi - \Gamma K_e) \bar{\mathbf{x}}_e(k), \quad (5.5)$$

onde $(\Phi - \Gamma K_e)$ é a matriz da dinâmica em cadeia fechada do sistema (3.17). O vector de ganhos K_e que se obtém resolvendo o problema de controlo óptimo LQR garante a estabilidade do sistema discreto (3.17), mas não garante desempenho. Este é conseguido ajustando as matrizes Q_{1e} e Q_{2e} e é da responsabilidade do desenhador.

5.2 Síntese do controlador com *preview*

De modo a aumentar o desempenho do sistema (3.17) recorre-se à técnica de *preview* apresentada no Capítulo 4.

A dinâmica do vector de erro aumentado com a introdução de *preview* é dada por,

$$\bar{\mathbf{x}}_e(k+1) = \Phi \bar{\mathbf{x}}_e(k) + \Gamma \mathbf{u}(k) + \Gamma_{s'} \mathbf{s}(k), \quad (5.6)$$

e sabendo já que a informação de *preview* $\mathbf{x}_p$ é modelada como uma cadeia de atrasos (veja-se o Capítulo 4), a dinâmica (5.6) pode ser reescrita na forma,

$$\mathbf{x}_t(k+1) = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{x}}_e(k+1) \\ \mathbf{x}_p(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi & H \\ 0 & M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{x}}_e(k) \\ \mathbf{x}_p(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Gamma \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ \Gamma_{s'} \end{bmatrix} \mathbf{s}(k + \nu + 1). \quad (5.7)$$

O controlador para o sistema dinâmico (5.7) é sintetizado seguindo a mesma metodologia utilizada na Secção 5.1. A sua solução, S_t e K_t , pode ser obtida à custa da solução do mesmo problema do sistema dinâmico (3.17), S_e e K_e . O lema que se segue descreve este facto, [4].

Lema 2 *Seja S_e a solução da equação algébrica de Riccati discreta*

$$S_e = \Phi^T (S_e - S_e \Gamma (\Gamma^T S_e \Gamma + Q_{2e})^{-1} \Gamma^T S_e) \Phi + Q_{1e}, \quad \dim_{S_e} = n_{x_e} \times n_{x_e}$$

do problema de regulação óptimo LQR do sistema (3.17) com funcional de custo de horizonte infinito

$$\sum_{k=0}^{\infty} [\bar{\mathbf{x}}_e(k)^T Q_{1e} \bar{\mathbf{x}}_e(k) + \mathbf{u}(k)^T Q_{2e} \mathbf{u}(k)] \quad Q_{1e} = Q_{1e}^T \geq 0 \quad Q_{2e} = Q_{2e}^T > 0,$$

com ganho óptimo $K_e = (\Gamma^T S_e \Gamma + Q_{2e})^{-1} \Gamma^T S_e \Phi$. Então para o sistema 5.7, a solução óptima K_t para o mesmo problema, com matrizes

$$S_t = \begin{bmatrix} S_e & S_{ep} \\ S_{ep}^T & S_p \end{bmatrix}, \quad Q_{1t} = Q_{1t}^T = \begin{bmatrix} Q_{1e} & Q_{1ep} \\ Q_{1ep}^T & Q_{1p} \end{bmatrix} \quad e \quad Q_{2t} = Q_{2e},$$

de dimensões

$$\begin{aligned} \dim_{S_t, Q_{1t}} &= (n_{x_e} + \nu n_s) \times (n_{x_e} + \nu n_s) & \dim_{S_{ep}, Q_{1ep}} &= n_{x_e} \times (\nu n_s) \\ \dim_{S_p, Q_{1p}} &= (\nu n_s) \times (\nu n_s) & \dim_{Q_{2t}, Q_{2e}} &= n_u \times n_u, \end{aligned}$$

pode ser calculada recorrendo a S_e e K_e . Deste modo, a solução óptima K_t apresenta a seguinte estrutura

$$K_t = \begin{bmatrix} K_e & K_p \end{bmatrix}, \quad \dim_{K_t} = n_u \times (n_{x_e} + \nu n_s)$$

com

$$K_p = (\Gamma^T S_e \Gamma + Q_{2t})^{-1} \Gamma^T (S_e H + S_{ep} M), \quad \dim_{K_p} = n_u \times (\nu n_s) \quad (5.8)$$

em que S_{ep} é dada por

$$S_{ep} = [\Phi_c^T S_e \Gamma_{s'} \mid (\Phi_c^2)^T S_e \Gamma_{s'} \mid \cdots \mid (\Phi_c^\nu)^T S_e \Gamma_{s'}] + [q_1 \mid \Phi_c^T q_1 + q_2 \mid \cdots \mid \sum_{j=1}^{\nu} (\Phi_c^{\nu-j})^T q_j]$$

onde $\Phi_c = \Phi - \Gamma K_e$ é a matriz do sistema estável em cadeia fechada do sistema (5.6) sem preview, e q_j denota a j -ésima coluna de Q_{es} .

Dem: ver [4].

A utilização do Lema 2 na determinação do vector de ganhos K_t assume particular importância quando o número de amostras de *preview*, ν , é elevado. A razão deve-se ao facto da complexidade do cálculo da solução da equação discreta de *Riccati*, S_t , aumentar com a sua dimensão que é principalmente imposta pelo número de amostras, $\dim_{S_t} = (n_{x_e} + \nu n_s) \times (n_{x_e} + \nu n_s)$.

5.3 Modo de implementação do controlador

A implementação deste controlador é realizada utilizando a metodologia D. Esta consiste em deslocar os integradores existentes para a entrada do sistema. Relembre-se que foi introduzida no vector de erro a variável integral $\mathbf{x}_i$, cujo objectivo é obter seguimento de algumas variáveis com erro estático nulo. Uma possibilidade de implementação do controlador discreto, K , por realimentação das variáveis de estado $\bar{\mathbf{x}}_e(k)^T = [\mathbf{x}_e(k) \quad \mathbf{x}_i(k)]^T$, apresenta-se na Figura 5.1 à esquerda. No lado direito está representada a aplicação da metodologia D.

Esta metodologia apresenta, entre outras, as seguintes vantagens, [9]:

Auto-trimming property Ao contrário da implementação de controladores para sistemas não-lineares em que é necessário fornecer os valores de actuação de equilíbrio, com esta metodologia estes valores são adquiridos naturalmente nos estados correspondentes aos integradores colocados à entrada do sistema.

Bumpless transfer e possibilidade de anti-windup A colocação de integradores à entrada do sistema permite saturar o sinal de actuação, e na situação de serem utilizadas técnicas de controlo de ganhos comutados, garante a comutação suave entre comutações de ganhos.

Linearization property A linearização do sistema não linear em malha fechada com um controlador de ganhos comutados, para cada condição de equilíbrio, preserva propriedades internas e de entrada-saída do correspondente sistema linear em malha fechada.

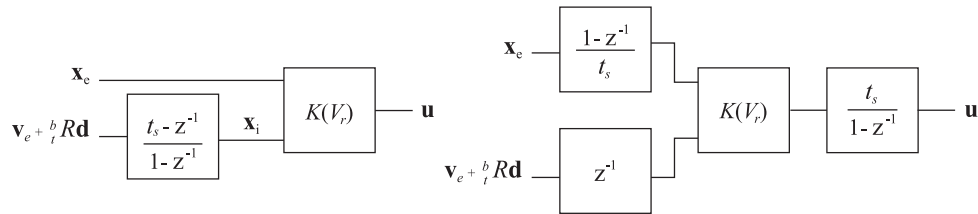


Figura 5.1 – Metodologia D.

Capítulo 6

Simulador de um laser

A simulação do funcionamento do laser é feita da seguinte forma: o raio laser é representado por um segmento de recta orientado de comprimento correspondente ao seu alcance. A origem do segmento corresponde à posição no mundo 2D da fonte do raio, e a ponta do segmento corresponde ao ponto extremo do raio (ponto mais distante alcançável pelo raio laser). Relativamente à distância do laser ao obstáculo mais próximo, ela é determinada calculando, primeiro, o ponto de intersecção entre o segmento correspondente ao raio laser e o segmento de recta do mundo que está mais próximo, e depois, na posse desse ponto basta calcular a distância à fonte do raio (a posição desta é conhecida). Para a concepção de um simulador de tempo real foi necessário investigar um pouco sobre algoritmos de intersecção utilizados em geometria computacional, [10]. O objectivo é implementar um algoritmo que permita determinar de uma forma rápida e eficiente o ponto mais próximo de intersecção de cada feixe enviado pelo dispositivo.

6.1 Algoritmo de intersecção

Os problemas de interferência e detecção de colisão entre dois objectos em ambientes estáticos ou dinâmicos são fundamentais em computação gráfica e também em geometria computacional, e têm sido extensivamente estudados na literatura. Os algoritmos mais simples para detecção de colisão são baseados na utilização de *Bounding Volumes* (BVs) e em técnicas de decomposição espacial hierárquica.

6.1.1 *Bounding Volumes* (BVs)

BV é uma caixa convexa que envolve um objecto 2D ou 3D, dependendo do espaço que se pretende utilizar. Aqui apenas se trata o caso 2D, sendo fácil a sua transposição para 3D. Para o caso em questão, não faz sentido analisar cada segmento presente no mundo para verificar se há ou não intersecção, na medida em que, é computacionalmente caro, dispendendo muito tempo, e o que se pretende é uma aplicação de tempo-real. A solução passa por envolver os objectos presentes no mundo em caixas com uma determinada forma convexa para, numa primeira fase, realizar a detecção de intersecção entre caixas. Se estas não se intersectarem o mesmo acontece com os objectos que circunscrevem (o contrário já não é verdade), diminuindo assim o tempo de computação. Uma descrição sumária de BVs mais típicos, nomeadamente, *Bounding Spheres* (BSs), *Oriented Bounding Boxes* (OBBs) e *Aligned Axis Bounding Boxes* (AABBs), encontra-se no Apêndice F.

Dada a geometria do problema em causa e as restrições temporais, optou-se por envolver os objectos com AABBs na medida que é aquela que apresenta menor custo computacional no cálculo de intersecções.

6.2 Decomposição hierárquica

Dado um mundo com elevado número de objectos poder-se-á criar uma árvore de BVs recorrendo a uma abordagem *top-down* ou *bottom-up*. Existem vários tipos de árvores, nomeadamente, *AABB Tree*, *OBB Tree*, *Oc Tree*, *KD Tree*, *BSP (Binary Space Partitioning)*. O objectivo da decomposição hierárquica é evitar uma procura exaustiva nos vários segmentos de recta dos objectos dos pontos de intersecção, minimizando assim a procura dos segmentos de recta que se intersectam. Para determinar o ponto de intersecção utilizou-se uma abordagem *top-down*, ou seja, vai-se dividindo cada BV em BVs mais pequenos caso ocorra intersecção entre eles. Esta situação repete-se até o BV inscrever apenas um segmento de recta. Se cada objecto contiver pelo menos um segmento de recta que possivelmente intersecta com o outro objecto (pelas intersecções dos respectivos BVs) é calculado o ponto de intersecção, caso exista. Se existir mais do que um ponto de intersecção (por exemplo, o raio do laser tem um alcance suficiente para atravessar o obstáculo) escolhe-se o ponto de intersecção mais próximo. Como já foi referido o BV utilizado foi a AABB e, conseqüentemente, a decomposição hierárquica implementada foi a árvore AABB. A criação desta árvore é por natureza recursiva. A sua implementação em Matlab, quer de uma forma recursiva quer de uma forma iterativa, revelou ser inapropriada dada as restrições temporais que são exigidas para um simulador de tempo real. Optou-se, assim, por implementar o algoritmo em linguagem C. A decomposição adoptada é frequentemente utilizada em teoria de jogos porque rejeita rapidamente grande parte da geometria do problema. A Figura 6.1 exemplifica a evolução da decomposição hierárquica AABB de um obstáculo com quinze segmentos.

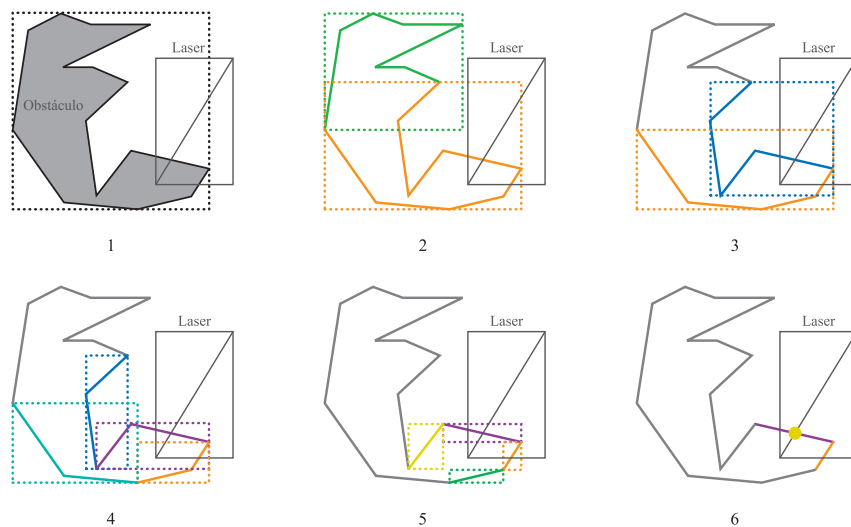


Figura 6.1 – Exemplo da evolução da árvore AABB.

Começam-se por construir as AABBs em torno do obstáculo e do laser, (1). A decomposição hierárquica do obstáculo realiza-se apenas para as AABBs que se intersectam

com a AABB do laser. Uma vez que as AABBs se intersectam, (1), divide-se a AABB do obstáculo em duas, uma com 7 e a outra com 8 segmentos, (2); depois divide-se a AABB dos 8 segmentos em AABBs cada uma com 4 segmentos e constroem-se as suas AABBs, (3). Este procedimento continua até ocorrer a situação (6), única altura em que se calcula explicitamente o possível ponto de intersecção. O cálculo do ponto de intersecção entre dois segmentos é realizado entre o segmento do laser com os segmentos de recta a laranja e lilás no passo 6. Como se verifica, o laser intersecta apenas o segmento laranja.

6.3 Intersecção de objectos convexos

O método mais utilizado para o cálculo de intersecção de objectos convexos estacionários 2D ou 3D (razão pela qual se utilizam BVs convexos) é o método dos eixos de separação, [11]. Este conceito pode ser estendido a objectos convexos não estacionários, sendo bastante útil na previsão de colisões entre os objectos e no cálculo do primeiro instante de contacto. Este método enuncia o seguinte: se existir um eixo no qual os intervalos de projecção dos dois objectos convexos não se intersectam, então os objectos não se intersectam. Este eixo denomina-se eixo de separação. A translação deste eixo continua a ser um eixo de separação, assim é suficiente considerar eixos que contenham a origem. O intervalo de projecção de um conjunto compacto e convexo C (objecto convexo), num eixo com direcção de um vector unitário $\mathbf{u}$ passando pela origem, é dado por:

$$I = [\lambda_{\max}(\mathbf{u}), \lambda_{\min}(\mathbf{u})] = [\min\{\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} : \mathbf{x} \in C\}, \max\{\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} : \mathbf{x} \in C\}]. \quad (6.1)$$

Dois conjuntos compactos e convexos, C_0 e C_1 , estão separados, se existir uma direcção de projecção $\mathbf{u}$ tal que os intervalos de projecção I_0 e I_1 são disjuntos. Mais concretamente, esta situação ocorre quando se verificar:

$$\lambda_{\min}^{(0)}(\mathbf{u}) > \lambda_{\max}^{(1)}(\mathbf{u}) \quad \text{ou} \quad \lambda_{\max}^{(0)}(\mathbf{u}) < \lambda_{\min}^{(1)}(\mathbf{u}). \quad (6.2)$$

Para um par de polígonos convexos em 2D, apenas é necessário considerar um conjunto finito de eixos de separação. Este conjunto é constituído por todos os vectores normais às arestas dos dois polígonos. Se os polígonos convexos forem AABBs apenas é necessário considerar quatro eixos de separação. Na Figura 6.2 apresenta-se um exemplo da aplicação do método dos eixos de separação: na situação do lado esquerdo existe um eixo de separação, ao contrário da situação do lado direito.

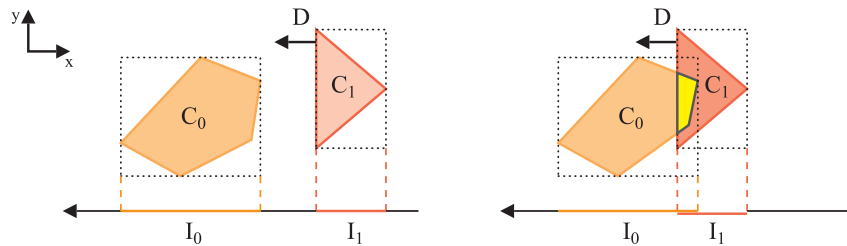


Figura 6.2 – Exemplo de não intersecção (esquerda) e intersecção (direita) entre dois polígonos convexos.

6.4 Intersecção entre dois segmentos de recta

Um dos problemas mais básicos em geometria computacional é o cálculo de intersecções geométricas. Os problemas de intersecção mais complexos são sucessivamente divididos em problemas de intersecção mais simples. Seguidamente, apresenta-se o algoritmo mais básico mas bastante utilizado.

Considerem-se os pontos $\mathbf{A}(a_x, a_y)$, $\mathbf{B}(b_x, b_y)$, $\mathbf{C}(c_x, c_y)$ e $\mathbf{D}(d_x, d_y)$. O cálculo do ponto de intersecção entre os segmentos de recta $\overline{\mathbf{AB}}$ e $\overline{\mathbf{CD}}$, resume-se à resolução de um sistema linear de duas equações a duas incógnitas, correspondendo cada equação à parametrização de um dos segmentos (cada ponto do segmento pode ser obtido por uma combinação linear convexa). Para o segmento $\overline{\mathbf{AB}}$, tem-se

$$\mathbf{P}(s) = (1 - s)\mathbf{A} + s\mathbf{B} \quad 0 \leq s \leq 1, \quad (6.3)$$

e para o segmento $\overline{\mathbf{CD}}$

$$\mathbf{Q}(t) = (1 - t)\mathbf{C} + t\mathbf{D} \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (6.4)$$

A intersecção entre os dois segmentos ocorre se e só a solução do sistema $\mathbf{P}(s) = \mathbf{Q}(t)$ estiver contida no seu intervalo de definição, ou seja, em $[0, 1] \times [0, 1]$. Na forma matricial, o sistema é dado por

$$\begin{bmatrix} b_x - a_x & c_x - d_x \\ b_y - a_y & c_y - d_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x - a_x \\ c_y - a_y \end{bmatrix}. \quad (6.5)$$

Se o determinante da matriz 2×2 for diferente de zero a solução do sistema é única, caso contrário, está-se na presença de dois segmentos, ou colineares ou paralelos (esta situação deve ser tratada cuidadosamente). Caso a solução seja factível, o ponto de intersecção é determinado recorrendo à equação de parametrização de um dos segmentos, (6.3) ou (6.4).

Capítulo 7

Gerador de caminhos de referência

Este capítulo explica o funcionamento do algoritmo desenvolvido para gerar um caminho de referência, dada a informação proveniente periodicamente do laser descrito no Capítulo 6. A informação é um conjunto de distâncias ao obstáculo¹. O laser em cada instante de amostragem faz um varrimento com uma determinada resolução angular e através da informação resultante o algoritmo gera um caminho paralelo ao obstáculo. O caminho paralelo é aquele que se situa a uma distância predefinida D em torno de todo o obstáculo e é dado pela concatenação de vários segmentos de recta. A razão deve-se ao facto de se pretenderem seguir caminhos somente desta natureza. O caminho paralelo é relativamente simples de definir para o ser humano, no entanto, é um problema de difícil resolução. O algoritmo tem como base a informação do laser, a sua resolução angular e posição no mundo. O objectivo fundamental é gerar um caminho o mais invariante possível e que seja o menos sensível ao "ruído" de terreno. A característica invariância é imposta na medida em que é utilizada a técnica de *preview*. O funcionamento do laser é considerado ideal e não há ruído na sua informação, sendo por isso exacta. Em aplicações reais esta informação vem corrompida por ruído sendo por isso necessário realizar algum pré-processamento antes da aplicação do algoritmo.

Para facilitar a descrição e compreensão do algoritmo introduz-se na Secção 7.1 a terminologia e símbolos gráficos das construções auxiliares utilizadas. A Secção 7.2 descreve com mais detalhe o funcionamento de cada um dos passos do algoritmo. Seguidamente é ilustrada a sequência dos seus vários passos e alguns dos seus resultados na Secção 7.2.1. Na Secção 7.3 apresenta-se a sua complexidade temporal bem como algumas optimizações implementadas estimando o seu ganho. Para completar a análise do algoritmo proposto, na Secção 7.4 apresentam-se as limitações e garantias do algoritmo, evidenciando o melhor e o pior caso. O algoritmo foi desenvolvido na perspectiva de ser utilizado em aplicações de tempo real e implementado posteriormente num DSP.

7.1 Terminologia e grafismo

Ao longo deste capítulo utiliza-se a terminologia e símbolos gráficos que se seguem. O objectivo é facilitar a descrição de situações e análise de construções auxiliares que o algoritmo realiza, implicitamente, na determinação do caminho de referência.

¹ o algoritmo foi desenvolvido apenas para obstáculos estáticos.

Ângulo convexo agudo – ângulo superior a 0° e inferior a 90° .

Ângulo convexo obtuso – ângulo superior a 90° e inferior a 180° .

Ângulo não convexo – ângulo superior a 180° e inferior a 360° .

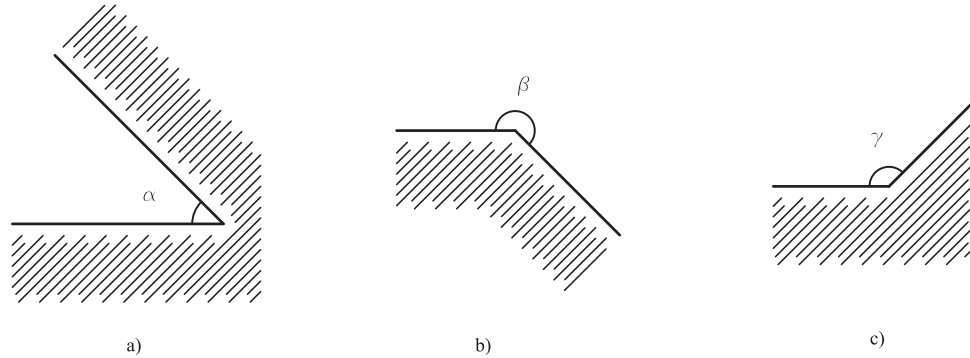


Figura 7.1 – a) Ângulo convexo agudo, b) Ângulo não convexo, c) Ângulo convexo obtuso.

Na Figura 7.1 estão representadas as terminologias anteriores. O tracejado representa o obstáculo.

Pontos do laser – são os pontos calculados no referencial do mundo a partir das distâncias que o sensor devolve, amplitude do varrimento e número de raios por varrimento. A união de dois pontos contíguos por um segmento define o perfil do obstáculo.

Pontos de extensão – cada ponto do laser, com a exceção do primeiro e último pontos, pertence a dois segmentos (contíguos) do perfil do obstáculo e consequentemente geram-se dois pontos de extensão (um para cada segmento). Estes pontos correspondem à deslocação de uma distância pré-definida do ponto do laser, perpendicularmente ao segmento correspondente.

Duplo ponto de extensão – sobreposição de dois pontos de extensão. Surgem quando os segmentos que lhe deram origem são suporte da mesma recta. Estes pontos são automaticamente pontos de intersecção entre os dois segmentos contíguos.

Ponto de intersecção – resulta da intersecção entre dois segmentos de recta definidos por pontos de extensão contíguos (duplos ou não).

O algoritmo apresentado baseia-se na informação dos pontos de extensão e de intersecção para determinar o caminho de referência. A Figura 7.2 ilustra exemplos dos pontos definidos.

7.2 Descrição do algoritmo desenvolvido

Por cada varrimento, o algoritmo desenvolvido tem como entrada o vector de distâncias devolvidas pelo laser, a posição deste no mundo assim como as suas propriedades, e tem como saída um conjunto de pontos que definem o caminho de referência. Esta secção pretende exemplificar os passos do algoritmo.

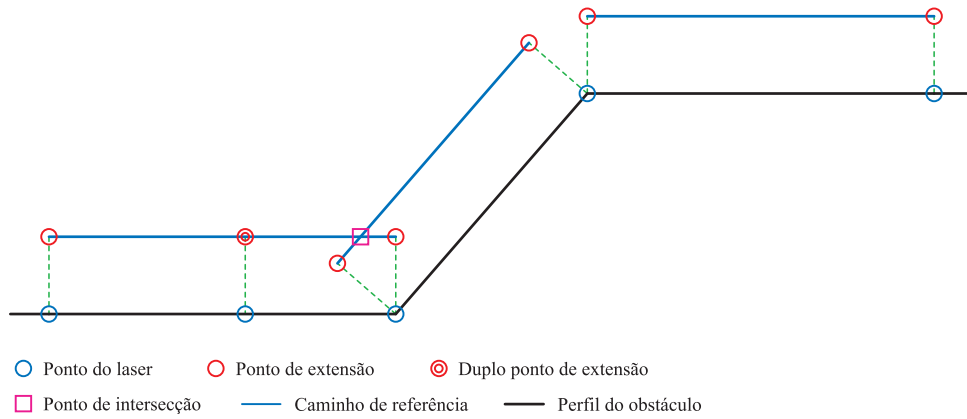


Figura 7.2 – Notação dos vários tipos de pontos e segmentos utilizados.

- (1) Cálculo dos pontos do laser no referencial do mundo.
- (2) Na posse desses pontos calcular os respectivos pontos de extensão.
- (3) Verificar continuamente se dois segmentos de recta consecutivos, definidos pelos seus pontos extensão, se intersectam ou não. Sempre que não ocorre intersecção ir imediatamente para o passo (4). Testados todos os segmentos estão reunidos todos os pontos de extensão. Ir para o passo (5).
- (4) Quando dois segmentos de recta contíguos não se intersectam está-se na situação Figura 7.1 b). Neste caso é necessário introduzir um número de pontos adequado entre os segmentos. Uma possibilidade seria introduzir o ponto que resulta da intersecção das suas rectas de suporte, mas como se pode verificar pelo exemplo da Figura 7.3 esse ponto poderá não ser o melhor. Note-se que o ponto de intersecção ocorre a uma distância muito superior ao da distância pretendida e na situação limite

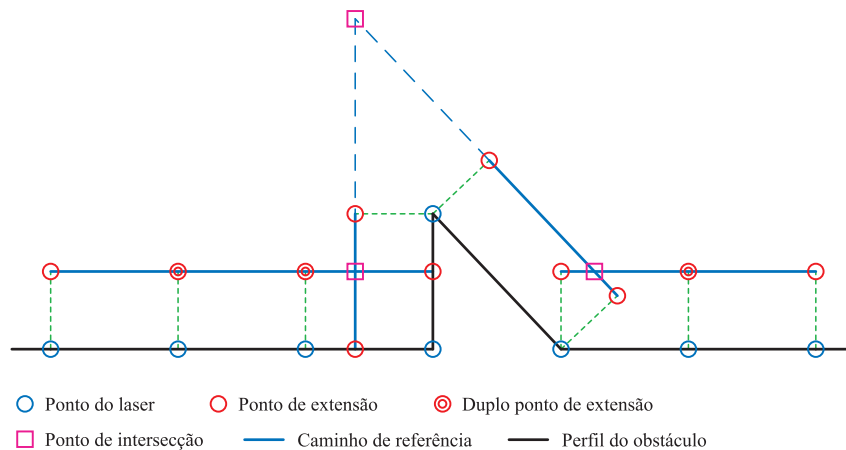


Figura 7.3 – Exemplo de intersecção das rectas de suporte.

tende para infinito. Para resolver este problema (ângulo não convexo) os pontos de extensão dos segmentos em questão são substituídos pelos duplos pontos de extensão como indica a Figura 7.4. Esta alteração garante uma distância máxima de erro que será discutida na Secção 7.4. Esta situação de inexistência de intersecção não acontece somente em casos de ângulos não convexos; na situação de ângulo convexo

agudo também é possível, e como se pode verificar mais adiante são gerados ciclos no caminho de referência. Para os remover recorre-se ao passo (6) mas só depois de estar concluído o passo (3). Terminado o passo (4) voltar novamente ao passo (3) para testar os segmentos restantes.

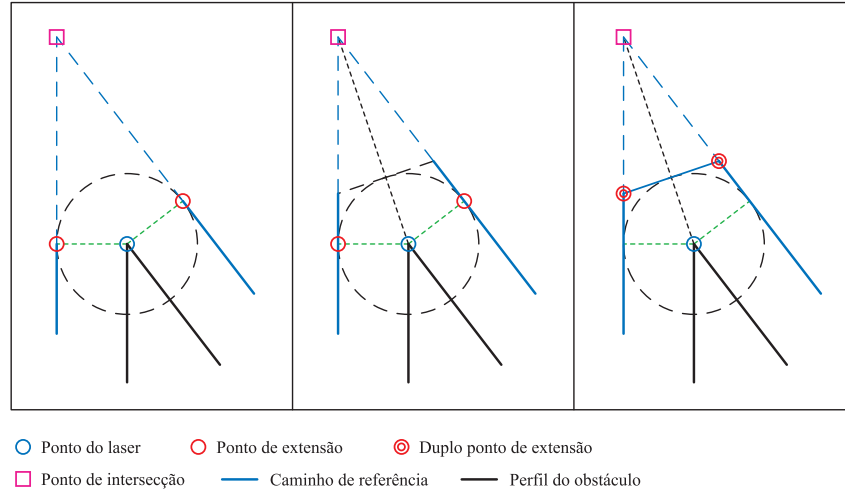


Figura 7.4 – Passos para lidar com ângulos não convexos.

- (5) Calcular todos os pontos de intersecção possíveis entre todos os segmentos de recta definidos pelos pontos de extensão e guardá-los por ordem (a ordem é automaticamente estabelecida pela ordem dos pontos de extensão que por sua vez é imposta pela ordem dos pontos do laser) assim como os pontos de extensão que lhes deram origem. Os segmentos são também numerados ordenadamente. Este processo é computacionalmente pesado e foram implementadas algumas optimizações que serão discutidas na Secção 7.3. Ir para o passo (6).
- (6) Este último passo, dado o conjunto de pontos de intersecção, tem como objectivo determinar o caminho de referência. A simples união dos pontos de intersecção por segmentos de recta poderá levar a ciclos no caminho que são uma característica indesejável. Um ciclo é gerado sempre que um segmento intersecta outro a jusante que não lhe é contíguo. Para o eliminar basta remover os pontos de intersecção e pontos de extensão entre os dois segmentos. A Figura 7.7 mostra esta situação. Fim do algoritmo.

7.2.1 Fluxograma e exemplos do algoritmo

Na Figura 7.5 apresenta-se o fluxograma do algoritmo desenvolvido, na Figura 7.6 apresenta-se a evolução do algoritmo para um caso simples e na Figura 7.7 exemplifica-se o comportamento do algoritmo na remoção de um ciclo. Este foi gerado devido à reentrância existente no perfil do obstáculo ter uma abertura inferior à distância D . O algoritmo identifica o ciclo através da intersecção dos segmentos de recta definidos pelos pontos de extensão 1-2 e 9-10 e imediatamente elimina todos os pontos entre 1 e 10. Note-se que isto só é possível com a numeração dos segmentos e pontos de extensão.

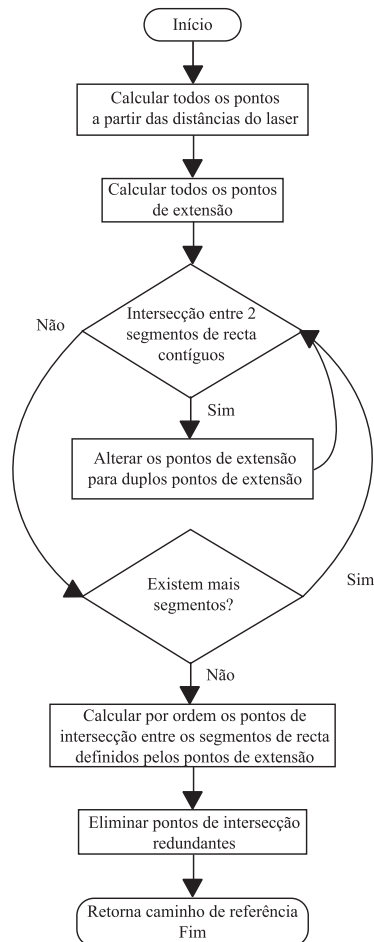


Figura 7.5 – Fluxograma do algoritmo de geração de caminhos de referência.

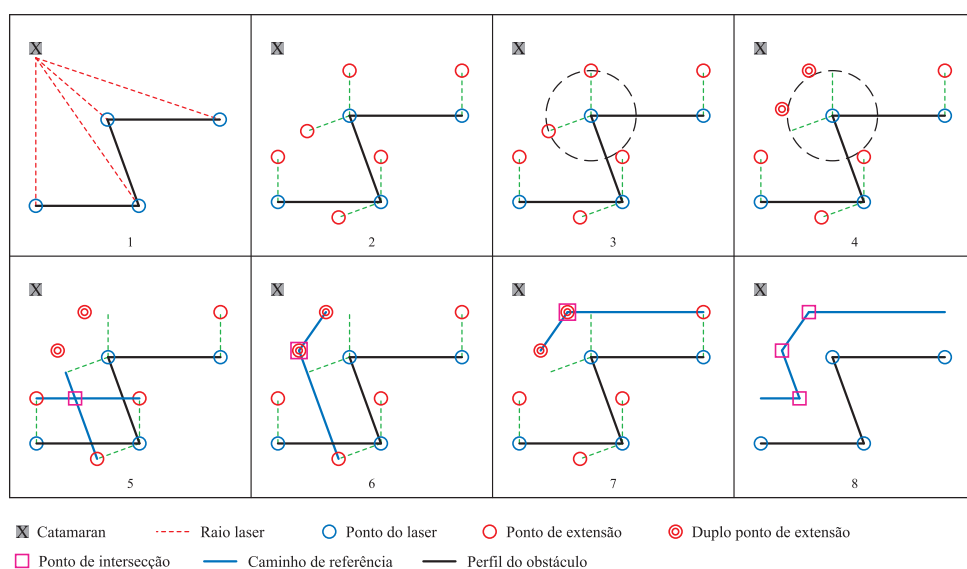


Figura 7.6 – Passos do algoritmo para um caso simples.

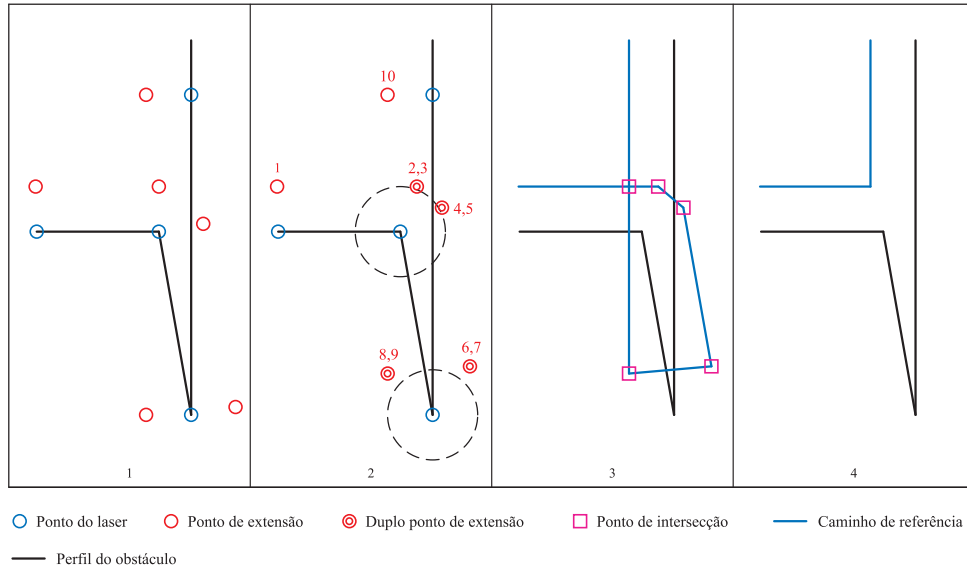


Figura 7.7 – Eliminação de pontos de intersecção redundantes.

7.2.2 Resultado experimental da aplicação do algoritmo

Todas as figuras geradas até esta secção foram apenas desenhos exemplificativos, permitindo analisar e prever o comportamento do algoritmo desenvolvido. A Figura 7.8 apresenta o resultado experimental do algoritmo para um conjunto de pontos do laser.

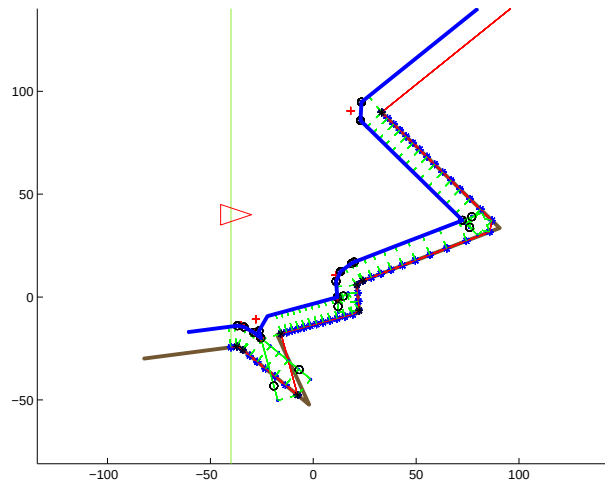


Figura 7.8 – Resultado da aplicação do algoritmo de geração de caminhos de referência.

O caminho azul é o caminho de referência obtido. O triângulo vermelho corresponde ao laser e tem um varrimento de 180° , limitado pelo segmento vertical a verde. Os outros pontos que surgem na Figura 7.8 são os mesmos pontos auxiliares anteriormente definidos.

7.3 Optimização

Para um grande número de raios laser por varrimento, o algoritmo apresentado começa a ser computacionalmente ineficiente, e não utilizável em sistemas de tempo real. Por esta razão procurou-se optimizá-lo. Cada iteração do algoritmo apresentado tem uma

complexidade temporal $O(N^2)$ e com a introdução das optimizações é reduzida para $O(N)$ no melhor caso, e no pior caso continua a ser melhor que o algoritmo apresentado.

As optimizações surgem na perspectiva de melhorar a metodologia do cálculo dos pontos de intersecção. Anteriormente calculava-se explicitamente a intersecção entre todos os pares de segmentos. Este processo é optimizado da seguinte forma: fixa-se o segmento i e constrói-se a sua $AABB_i$; para o conjunto dos restantes segmentos que se lhe segue constrói-se também a sua $AABB_{i+1;S}$ ¹. Seguidamente verifica-se se essas $AABBs$ se intersectam. Em caso afirmativo, constrói-se a $AABB_{i+1}$ para o primeiro segmento do conjunto e verifica-se imediatamente se as $AABBs$ dos dois segmentos, i e $i+1$, se intersectam, e se assim acontecer, só nesta situação se calcula explicitamente o possível ponto de intersecção entre os segmentos. Em caso de intersecção guarda-se o ponto e continua-se este procedimento mantendo o segmento i fixo e renovando o conjunto de segmentos, que é agora composto pelos segmentos $i+2;S$. No caso das $AABBs$ dos segmentos i e $i+1$ não se intersectarem reinicia-se o procedimento: fixa-se agora o segmento $i+1$, constrói-se a sua $AABB_{i+1}$, e renova-se a $AABB$ para o conjunto de segmentos que se segue ao segmento $i+1$, $AABB_{i+2;S}$. Este procedimento termina quando forem testados os dois últimos segmentos.

A utilização das $AABBs$ permite reduzir o cálculo explícito da intersecção entre dois segmentos, pois se as $AABBs$ não se intersectarem o mesmo acontece aos segmentos que circunscrevem. A verificação de intersecção entre duas $AABBs$ necessita apenas de quatro comparações, o que é bastante mais rápido do que resolver o sistema 6.5.

7.4 Garantias

O caminho de referência gerado em cada iteração encontra-se a uma distância nunca inferior a D ao perfil do obstáculo obtido através dos dados do laser. O erro máximo é $D(\sqrt{2} - 1)$ e ocorre quando se realiza o procedimento da Figura 7.4. Convém realçar que o caminho de referência pode estar a uma distância inferior a D do obstáculo real, pois o algoritmo de geração do caminho de referência em cada iteração baseia-se numa amostra do seu perfil.

¹ $i+1;S$ significa o conjunto de segmentos $i+1, i+2, \dots, S$, onde S é o último segmento que constitui o obstáculo.

Capítulo 8

Implementação

A componente prática deste trabalho passa por implementar o modelo do catamaran e as técnicas desenvolvidas para seguimento de caminhos em ambiente Matlab/Simulink e numa arquitectura de *hardware* de baixo consumo. Para aferir o correcto funcionamento do sistema de controlo em tempo real utilizou-se um sistema de testes denominado *hardware-in-the-loop* (HIL). Convém referir que nos foi disponibilizado o *hardware* necessário, bem como parte do código fonte necessário e suficiente para se terem as condições de desenvolvimento do código alusivo à comunicação entre as diversas partes integrantes do sistema.

A Secção 8.1 apresenta e descreve sumariamente o material utilizado, e realça-se a capacidade de computação disponível para uma aplicação em tempo real. Na Secção 8.2 são descritos os programas desenvolvidos e os blocos implementados em Matlab. A comunicação entre os dispositivos tem um papel fundamental neste trabalho e por isso é descrito o seu funcionamento na Secção 8.3. Para ter uma visão global da interligação de cada um dos blocos desenvolvidos que constituem o sistema de controlo, a Secção 8.4 ilustra o seu diagrama de blocos.

8.1 Material utilizado

O aparato experimental é constituído pelo seguinte material:

- PC *Intel Pentium 4* a 2.80 GHz
- Placa PWROPTO485
- Placa micro-controladora MC-XAS3
- Placa PCMCIA
- Placa DSPIf
- Placa D.Module.VC33 com um DSP TMS320VC33 de 32 bits
- *Ethernet Hub*
- Fonte de Alimentação DC GPC-3020

Para a implementação foi necessário compreender o funcionamento das placas fornecidas pelo ISR¹, bem como o código fonte disponibilizado. De seguida descrevem-se sumariamente as características mais importantes desses dispositivos.

A placa micro-controladora MC-XAS3 possui um micro-controlador XAS3 cujo relógio pode oscilar até 30 MHz, e duas UARTs (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter*), entre outros componentes. A placa comunica com o PC via porta série. Para carregar programas para a placa a partir do PC utiliza-se o programa *FlashLoader*. Este permite também monitorizar os resultados durante a execução do programa a funcionar na placa, e facilita a depuração do mesmo.

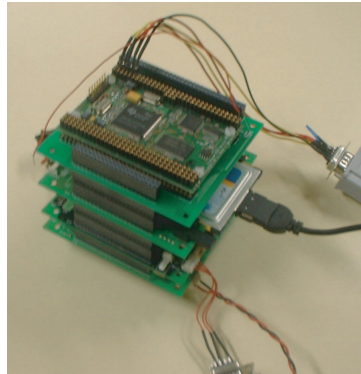


Figura 8.1 – Montagem com todas as placas utilizadas.

O DSP é responsável pelo processamento digital de sinal e apresenta uma capacidade de processamento de 150 MFLOPS (*Million Floating-Point Operations Per Second*), muito superior à capacidade de cálculo disponibilizada pela placa MC-XAS3. Outra característica do DSP é o seu consumo muito baixo (inferior a 200 mW a 150 MFLOPS).

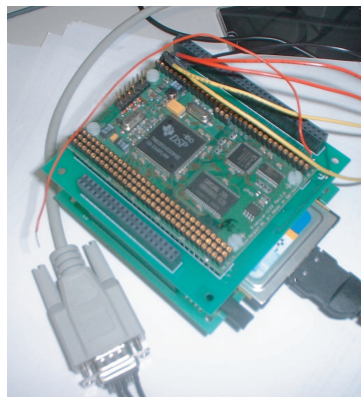


Figura 8.2 – Placa D.Module.VC33 com o DSP TMS320VC33.

8.2 Componente realizada em Matlab

Para facilitar a construção de mundos 2D criou-se um GUI (*Graphical User Interface*) que permite ao utilizador criar, mover, apagar, unir obstáculos de forma eficiente. O

¹ Instituto de Sistemas Robótica, pólo do Instituto Superior Técnico.

ficheiro é posteriormente gravado no formato *.obj* [12] para efeitos de compatibilidade com alguns editores gráficos mais avançados.

O simulador do laser foi desenvolvido em linguagem *C* para aumentar o desempenho do algoritmo apresentado no Capítulo 6. Todas as experiências realizadas para análise de resultados utilizaram os seguintes parâmetros: alcance 200 m, varrimento de 180° e resolução angular 2.5°, originando 73 raios laser por varrimento. Assumiu-se ausência de ruído.

O modelo do Catamaran foi implementado no Simulink recorrendo a *S-functions* e ponto de equilíbrio utilizado em todas as experiências foi o seguinte:

$v_{r0} = 0 \text{ m.s}^{-1}$, $u_{r0} = 1 \text{ m.s}^{-1}$, $r_0 = 0 \text{ rad.s}^{-1}$, $n_{d0} = 0 \text{ rps}$, e $n_{c0} \cong 11.086 \text{ rps}$. Estes valores foram dimensionados tendo em conta o seu domínio obtido experimentalmente para o modelo [1], pois, caso contrário, os valores obtidos não reflectiriam o esperado numa aplicação real. Por exemplo, o valor de u_{r0} deve estar compreendido entre 0 m.s^{-1} e 2.5 m.s^{-1} .

Para estabelecer a comunicação entre a placa micro-controladora e o Matlab criou-se um protocolo UDP/IP para garantir a entrega de tramas. O protocolo foi implementado numa S-function em *C* e será discutido com mais pormenor na Secção 8.3.

Dada a dimensão do trabalho não se implementou o algoritmo de geração caminhos de referência em *C* para poder ser colocado no DSP. Este algoritmo foi desenvolvido numa *M-file* do Matlab.

8.2.1 Implementação da técnica de *preview*

Relativamente à implementação da técnica de *preview*, o vector introduzido é calculado projectando a velocidade do veículo no caminho e cada vez que o ciclo de controlo se repete são recalculadas as amostras de *preview* de acordo com o que foi referido na Secção 4.2. O número de variáveis de *preview* é $n_s = 3$ e o número de amostras de *preview* utilizado para cada uma das variáveis foi $\nu = 70$, valor que é razoável. Por cada iteração, o vector de *preview*, $\mathbf{x}_p$, totaliza assim $3 \times 70 = 210$ amostras. A velocidade de referência, V_r , ao longo de todas as experiências realizadas no Capítulo 9 toma o valor 1 m.s^{-1} , o que equivale uma distância de visibilidade igual a $t_s \times V_r \times \nu = 0.1 \times 1 \times 70 = 7\text{m}$, quando em equilíbrio.

8.3 Comunicação entre dispositivos

O DSP é o dispositivo responsável por calcular a actuação a aplicar ao veículo. Para tal, é enviada do PC por *ethernet* sob o protocolo UDP, a informação para o efeito com destino à placa MC-XAS3 que de seguida escreve-la-á numa zona de memória partilhada. Seguidamente o DSP lê dessa zona de memória a informação que acabou de ser escrita para calcular o valor da actuação. Esta é imediatamente escrita nessa mesma zona, para a placa MC-XAS3 enviá-la ao Matlab. Este processo constitui um ciclo de controlo.

8.3.1 Matlab – Placa MC-XAS3

A comunicação no sentido Matlab – MC-XAS3 e vice-versa é realizada através de envio de tramas UDP. UDP sobre IP por norma não garante a entrega das tramas ao destino, e como tal foi necessário desenvolver um protocolo simples que a garantisse. A garantia de entrega das tramas é conseguida à custa da numeração das tramas. Para estabelecer

a comunicação entre o PC e o microcontrolador utiliza-se a placa PCMCIA¹, e sendo os ciclos de acesso dos dispositivos diferentes é necessário adaptá-los para conseguir uma interface entre os barramentos

O protocolo implementado está representado esquematicamente na Figura 8.3.

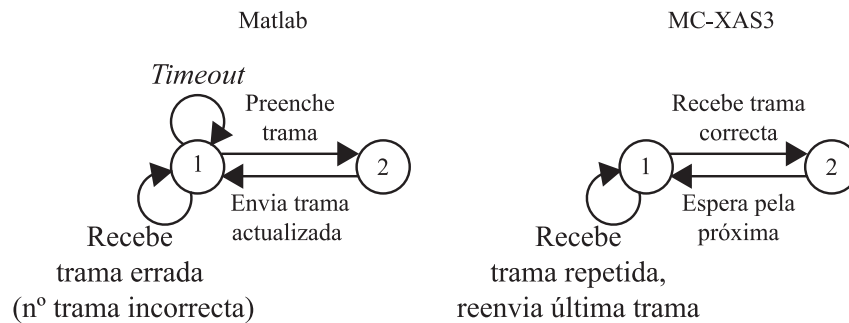


Figura 8.3 – Máquina de estados do protocolo implementado.

O Matlab e a placa enviam as suas tramas, T , numeradas. Quando o Matlab envia a T_n , se receber da placa a T_{n+1} significa que a T_n foi recebida com sucesso e está agora à espera que lhe seja enviada a T_{n+1} . Se por acaso o Matlab não receber a T_{n+1} no espaço de um segundo, ocorre um *timeout* e é reenviada a T_n .

Na placa o processo é muito semelhante, no entanto, não tem a funcionalidade de *timeout* implementada. Quando é recebida a trama pela qual espera T_{n+1} , é enviada a T_{n+2} ; quando assim não acontece a placa reenvia a última trama recebida, T_n , informando o Matlab que deve enviar a T_{n+1} .

As tramas têm a seguinte estrutura:



Figura 8.4 – Exemplo de uma trama UDP utilizado.

As tramas são compostas por dois campos: um é o cabeçalho, número da trama, e o outro são os dados. De referir que a dimensão dos dados é fixa e é imposta pelo tipo e número de variáveis necessárias: o campo dados das tramas enviadas pelo Matlab depende linearmente do número de amostras de *preview* e é superior ao campo dados da trama enviada pela placa micro-controladora, que é constante, e ocupa o espaço correspondente a dois *floats* (um para cada actuação do veículo).

8.3.2 Placa MC-XAS3 – DSP

A comunicação entre a placa MC-XAS3 e o DSP é realizada através de memória partilhada da placa DSPIF². Quando a placa recebe a trama correcta escreve os seus dados na memória partilhada e sinaliza o DSP. A partir desse instante o DSP lê os novos dados, utiliza-os para determinar o valor da actuação, escreve-o na memória partilhada e sinaliza a placa. Esta por sua vez, lê o valor da actuação, preenche a trama e envia-a para o Matlab. A sinalização corresponde à geração de uma interrupção por *software*. Este processo garante a inexistência de leitura e escrita simultâneas pelos dispositivos. A placa

¹ PCMCIA é o acrónimo de *Personal Computer Memory Card International Association*.

² DSP interface.

quando acaba de escrever na memória fica em espera activa até ao instante em que tem novos dados para ler da memória. Esta situação não é crítica no âmbito deste trabalho já que a placa apenas é utilizada para comunicar sincronizadamente com o Matlab e o DSP (não tem de atender outros dispositivos).

8.4 Algoritmo de controlo

Na Figura 8.5 apresenta-se o esquema da implementação do algoritmo controlo, utilizando a metodologia D e o algoritmo de *preview*.

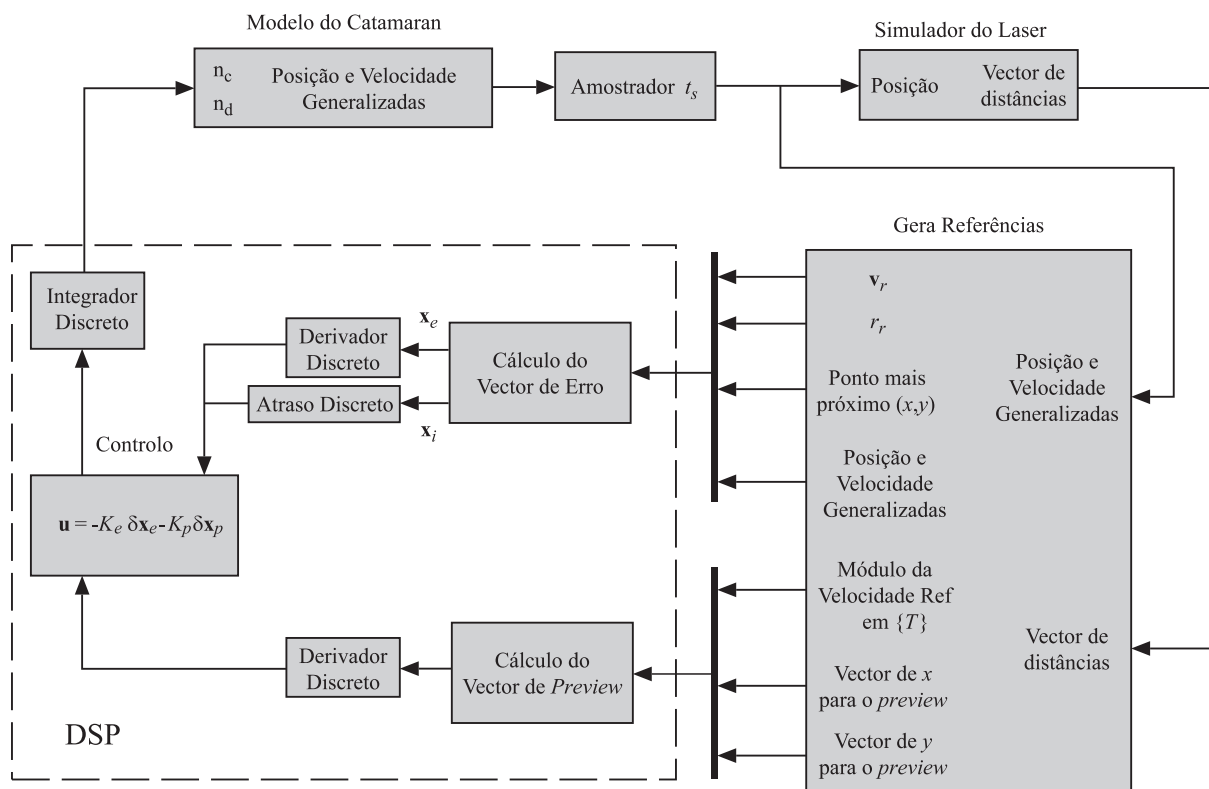


Figura 8.5 – Algoritmo de controlo utilizado.

Todos os blocos no interior do rectângulo a traço interrompido foram implementados no DSP, enquanto que os restantes foram implementados em Matlab.

Capítulo 9

Resultados obtidos

Os resultados que de seguida se apresentam ilustram o comportamento do controlador e a vantagem em utilizar a técnica de *preview* no seguimento de caminhos pré-definidos. São efectuadas experiências na ausência e presença de corrente marítima constante, com e sem *preview*. Todos os troços dos caminhos de referência são obtidos através do simulador do laser, a distância ao obstáculo imposta é de 50 m, e todos eles são parametrizados com $V_r = 1 \text{ m.s}^{-1}$. Os restantes parâmetros de simulação foram definidos no Capítulo 8. O catamaran inicia sempre o seu percurso fora do caminho de equilíbrio.

Todos os resultados foram obtidos por simulação em Matlab. A razão deve-se à maior facilidade de acesso das variáveis de interesse nesta situação. Para validar o funcionamento do DSP fez-se uma análise do erro entre os valores da actuação provenientes do DSP e do Matlab.

9.1 Resultados da aplicação da teoria de *preview*

Na Figura 9.1 apresenta-se o resultado do algoritmo de controlo para um caminho de equilíbrio constituído por dois segmentos, na ausência de corrente.

Em ambas as situações presentes na figura, sempre que o catamaran não está sobre o caminho de equilíbrio começa logo por se aproximar dele. Esta situação ocorre no início do seu percurso e na transição de troços. Analisando o percurso nessa transição, verifica-se que a utilização de *preview* diminui o raio da curvatura. Este facto já era esperado uma vez que o veículo é actuado com base na informação futura do caminho.

Na Figura 9.2 apresentam-se as actuações, erros e estados do sistema com e sem *preview* ao longo do caminho ilustrado na Figura 9.1. É importante realçar que as actuações são suavizadas com a introdução de *preview*, que do ponto de vista dos motores significa uma menor exigência na geração da actuação. Note-se que na experiência realizada com *preview* a actuação faz-se sentir 70 amostras mais cedo. Para sistemas dinâmicos lentos esta "antecipação" é desejada. Observando a evolução de d_t é possível verificar que o caminho percorrido está mais próximo do caminho de referência quando utilizado o *preview*. Do mesmo modo se constata que o estado do sistema tende para o ponto de equilíbrio mais rapidamente. Dada a dimensão reduzida do gráfico do vector de erro, não deixa ser perceptível que todas as suas variáveis reagem à transição de troços mais cedo.

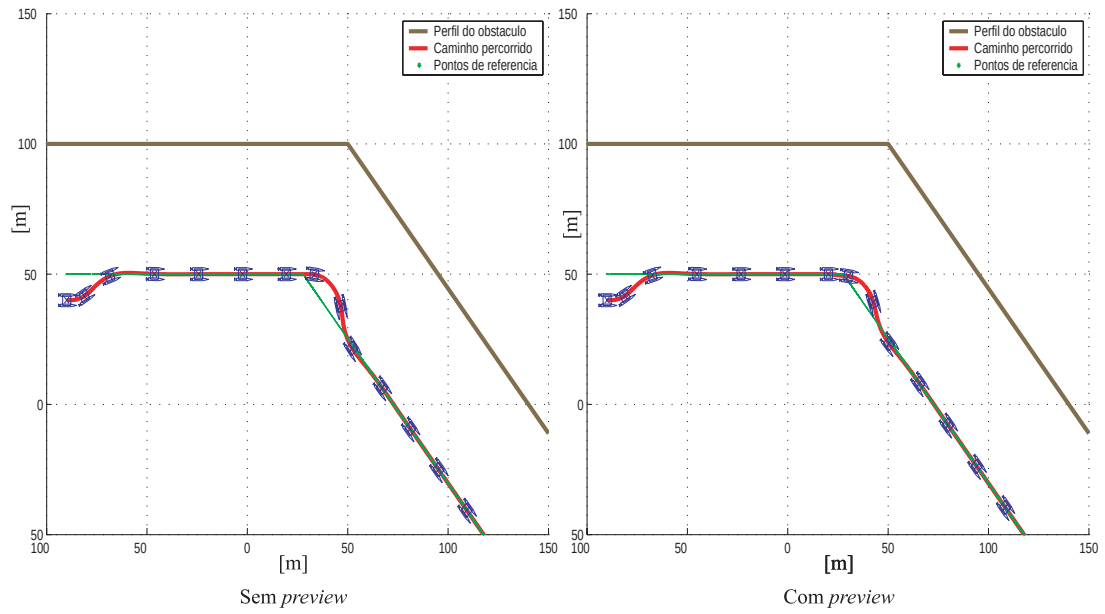


Figura 9.1 – Comparação do caminho efectuado pelo catamaran com e sem *preview*.

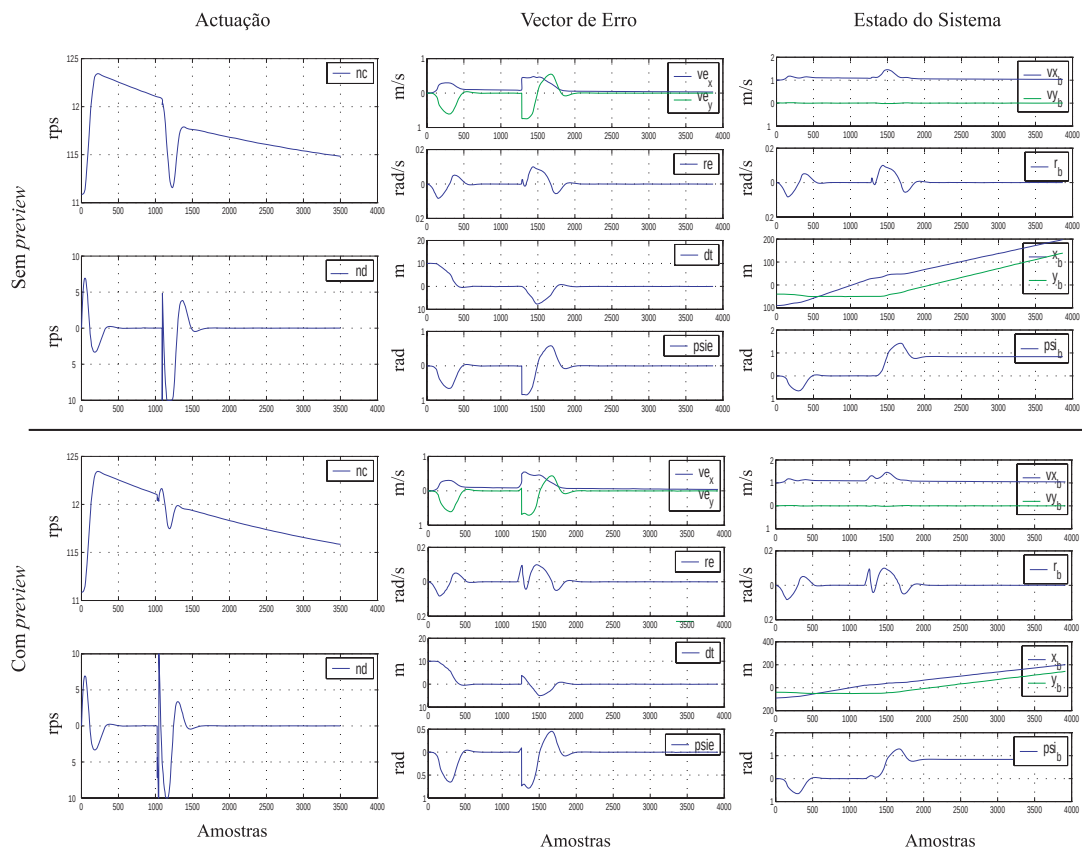


Figura 9.2 – Actuação, erros e estados do sistema ao longo do caminho.

9.2 Experiência realizada no DSP na presença de corrente constante

O resultado que aqui se apresenta é um teste com *hardware-in-the-loop* utilizando toda a teoria descrita no relatório, para um perfil mais complexo na presença de corrente marítima constante (velocidade 0.5 m.s^{-1} na direcção horizontal). A velocidade de referência V_r é 1 m.s^{-1} e o número de amostras de *preview* utilizado foi 10. É importante referir que a velocidade da corrente é definida tendo em conta o valor da velocidade de referência, V_r , pois sendo a velocidade da corrente constante ao longo de todo caminho e se pretender que este seja percorrido também com velocidade constante vai implicar que a velocidade relativa catamaran-fluido varie, afastando-se do seu ponto de equilíbrio. Este afastamento não deve tomar um valor que torne o sistema de seguimento instável.

A transição entre troços realiza-se de forma diferente devido à orientação do veículo, imposta pela presença da corrente, ser diferente sobre cada troço do caminho quando em equilíbrio.

A Secção 9.3 ilustra o erro entre os dois processos (DSP e Matlab).

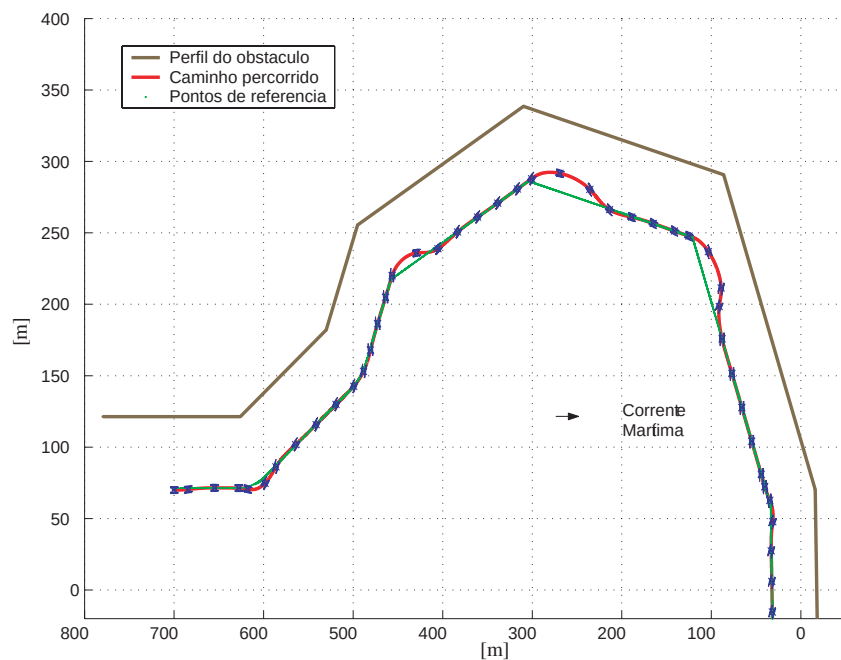


Figura 9.3 – Resultado do algoritmo no DSP.

A Figura 9.5 ilustra o efeito da corrente no controlo. Note-se que o catamaran não tem a mesma orientação que a do caminho pois este e a corrente têm direcções diferentes.

9.3 Comparação dos resultados obtidos Matlab-hardware-in-the-loop

Para finalizar a análise do projecto realizado realça-se que existe um erro numérico entre o resultado obtido pelo Matlab e pelo DSP. O Matlab utiliza maior precisão (*double*) do que o DSP (*float*) no cálculo. O valor médio de cada uma das actuações n_c e n_d é

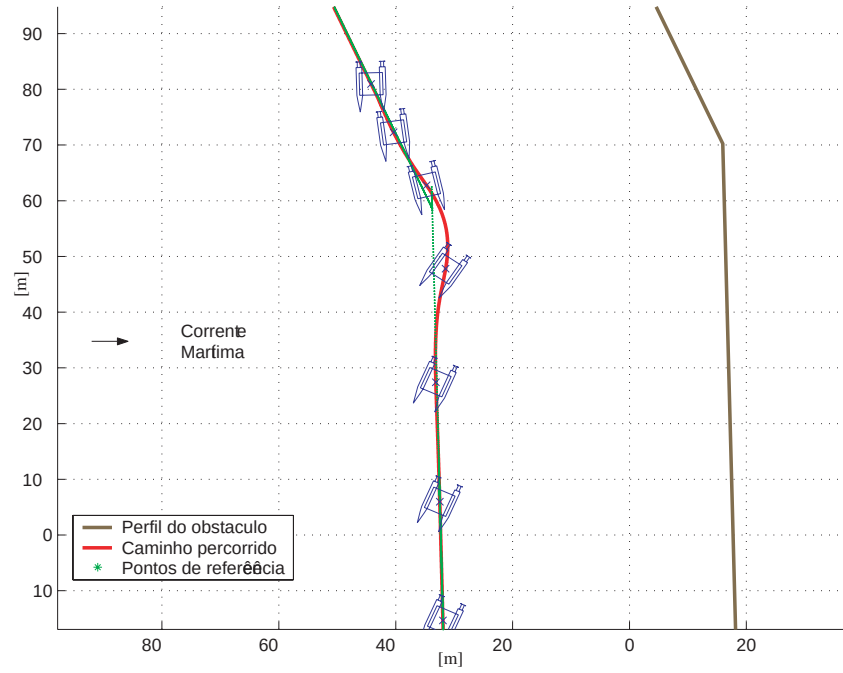


Figura 9.4 – Caminho efectuado pelo catamaran na presença de corrente, no DSP.

0.43×10^{-3} e 0.7×10^{-3} , respectivamente (ordem de grandeza 10^{-4}). Esta grandeza não afecta o resultado do algoritmo de controlo, no entanto, é visível que o erro aumenta substancialmente quando o efeito do *preview* se faz sentir, facto que se justifica pela maior quantidade de cálculo.

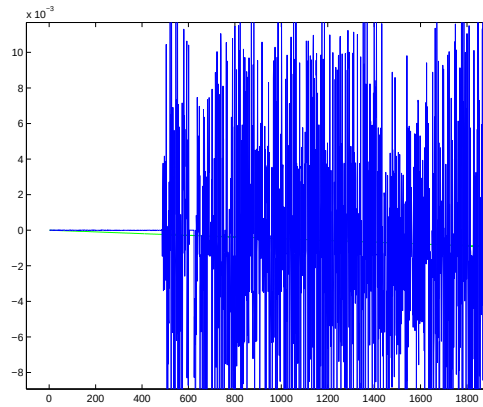


Figura 9.5 – Exemplo com corrente no DSP. A verde n_c , e a vermelho n_d .

Capítulo 10

Conclusões e trabalho futuro

Neste trabalho abordou-se o problema de seguimento de caminhos por um catamaran autónomo. Este problema foi transformado num problema de controlo, denominado regulação, adoptando um vector de erro adequado. O controlador foi sintetizado resolvendo um problema de controlo óptimo discreto LQR e foi aplicada a teoria de *preview*. O caminho a seguir não era conhecido à partida pelo que se desenvolveram os algoritmos necessários: um simulador de laser e um gerador de caminhos de referência. Estes algoritmos, juntamente com o modelo não-linear do catamaran, integraram o algoritmo de controlo que foi testado em simulação, e apresentaram bons resultados. A simulação passou por utilizar o conceito de teste *hardware-in-the-loop* permitindo avaliar o comportamento do controlador, para uma possível aplicação num sistema de tempo-real.

A utilização da técnica de *preview* permitiu melhorar o desempenho do sistema de seguimento, obtendo-se bons resultados.

Relativamente a trabalho futuro, referem-se os seguintes pontos:

- simplificação das forças e momento totais aplicados ao catamaran, por avaliação do peso relativo dos seus termos. Esta análise seria bastante importante para a redução da complexidade do modelo.
- fazer seguimento do outro caminho de equilíbrio do catamaran, a circunferência. Para tal, determinar o ponto de equilíbrio dinâmico correspondente recorrendo a métodos numéricos.
- seguimento de um caminho que contemple os dois tipos de caminhos de equilíbrio. Esta situação obriga a que sejam utilizadas técnicas de controlo mais avançadas, por exemplo, a teoria de LPVs (*Linear Parametrically Varying Systems*) e implementação de técnicas de controlo de ganhos comutados (*gain scheduling*).
- implementar o algoritmo de geração de caminhos de referência no DSP.

Apêndice A

Notação para os vectores posição e orientação variantes no tempo

Neste anexo apresentam-se alguns conceitos básicos de derivada de vectores, representação de velocidade angular, e notação, [13].

Vector velocidade linear

A notação adoptada para a derivada do vector ${}^b\mathbf{p}$ representado e expresso no referencial $\{B\}$, é

$${}^b\mathbf{v}_p = \frac{d}{dt} {}^b\mathbf{p} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{{}^b\mathbf{p}(t + \Delta t) - {}^b\mathbf{p}(t)}{\Delta t}. \quad (\text{A.1})$$

A velocidade de um vector posição pode ser entendida como a velocidade linear do ponto no espaço que representa. A equação A.1 calcula a derivada do vector $\mathbf{p}$ expresso em $\{B\}$. Por exemplo, se $\mathbf{p}$ não varia no tempo relativamente a $\{B\}$, então a velocidade é nula - mesmo que varie em relação a outro referencial. Assim, é importante referir em relação a que referencial se está a derivar. Qualquer vector pode ser representado num determinado referencial identificado pelo super índice líder. Por exemplo, o vector velocidade calculado quando expresso no referencial $\{A\}$, escreve-se

$${}^a({}^b\mathbf{v}_p) = \left(\frac{d}{dt} {}^b\mathbf{p} \right) \quad (\text{A.2})$$

O vector velocidade está associado a um ponto no espaço, mas os valores numéricos que o descrevem, dependem do referencial em que é efectuada a derivada e do referencial em que é representado o vector resultante.

Vector velocidade angular

O vector velocidade angular é representado pela letra $\boldsymbol{\omega}$ e descreve o eixo de rotação do corpo rígido (o mesmo é dizer do seu referencial). O vector ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$ descreve a rotação do referencial $\{B\}$ relativamente ao $\{A\}$. Fisicamente, em qualquer instante, a direcção de ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$ indica o eixo de rotação instantâneo de $\{B\}$ relativamente a $\{A\}$, e o seu módulo a velocidade de rotação. Um vector velocidade angular pode ser expresso num qualquer sistema de coordenadas, e assim outro super índice é acrescentado. Por exemplo, ${}^c({}^a\boldsymbol{\omega}_b)$ é a velocidade angular do referencial $\{B\}$ em relação a $\{A\}$, expresso em $\{C\}$.

Apêndice B

Velocidades linear e angular de corpos rígidos

Velocidade linear

Considere-se o referencial $\{B\}$ fixo no corpo rígido, [13]. Pretende-se descrever o movimento de translação de ${}^b\mathbf{p}$ relativamente a $\{A\}$, veja-se Figura B.1. O referencial $\{B\}$ relativamente a $\{A\}$ é descrito pelo vector posição relativa, ${}^a\mathbf{p}_{borg}$, e pela matriz de rotação, aR_b . Considere-se por agora que a orientação, aR_b , se mantém constante ao longo do tempo e que o movimento do ponto $\mathbf{p}$ relativo a $\{A\}$ é devido à variação no tempo de ${}^a\mathbf{p}_{borg}$ e/ou ${}^b\mathbf{p}$. Nestas condições, o cálculo de ${}^a\mathbf{v}_p$ é simples, bastando expressar ambas as componentes de velocidade no referencial $\{A\}$ e somar,

$${}^a\mathbf{v}_p = {}^a\mathbf{v}_{borg} + {}^aR_b {}^b\mathbf{v}_p. \quad (\text{B.1})$$

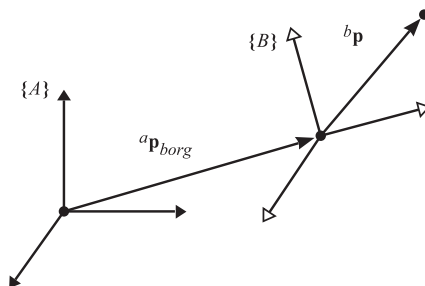


Figura B.1 – O referencial $\{B\}$ está a mover-se com velocidade ${}^a\mathbf{v}_{borg}$ relativamente ao referencial $\{A\}$.

Velocidade de rotação

Sejam $\{A\}$ e $\{B\}$ dois referenciais com origens coincidentes e com velocidades lineares nulas, de modo que as origens permanecem coincidentes para todo o instante de tempo, veja-se a Figura B.2, [13]. Considere-se a orientação de $\{B\}$ em relação a $\{A\}$ a variar ao longo do tempo, seja ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$ o vector de rotação de $\{B\}$ em relação a $\{A\}$, e ${}^b\mathbf{p}$ um ponto fixo em $\{B\}$, ou seja, ${}^b\mathbf{v}_p = 0$. De seguida, mostra-se como é que um vector varia ao longo do tempo quando visto de $\{A\}$, fixo em $\{B\}$ e estando os referenciais a rodar. Embora o

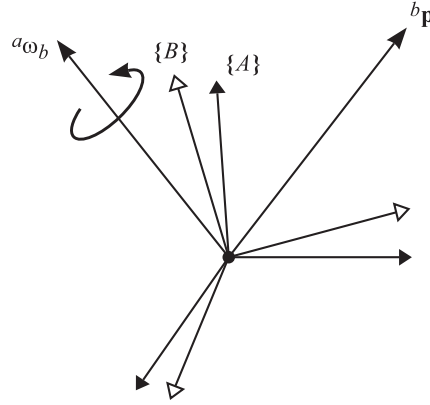


Figura B.2 – Vector ${}^b\mathbf{p}$, fixo no referencial $\{B\}$, a rodar relativamente ao referencial $\{A\}$ com velocidade angular ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$.

vector $\mathbf{p}$ permaneça constante relativamente a $\{B\}$, tal situação não sucede relativamente a $\{A\}$ devido a ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$ ser diferente de zero.

Atente-se à Figura B.3. Nela está representada uma situação, vista por um observador em $\{A\}$, do vector ${}^a\mathbf{v}_p$ em dois instantes de tempo, após rodar em torno do vector ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$. Examinando a Figura B.3, é possível determinar a direcção e a magnitude da variação do vector ${}^a\mathbf{v}_p$ no referencial $\{A\}$, ${}^a\Delta\mathbf{p}$. Ambos os vectores ${}^a\boldsymbol{\omega}_b$ e ${}^a\mathbf{p}$ são perpendiculares a ${}^a\Delta\mathbf{p}$. A sua magnitude é dada por

$$|{}^a\Delta\mathbf{p}| = (|{}^a\mathbf{p}| \sin \theta)(|{}^a\boldsymbol{\omega}_b| \Delta t), \quad (\text{B.2})$$

e tomando o limite de $\frac{|{}^a\Delta\mathbf{p}|}{\Delta t}$ quando $\Delta t \rightarrow 0$, obtém-se

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|{}^a\Delta\mathbf{p}|}{\Delta t} = |{}^a\mathbf{p}| \sin \theta |{}^a\boldsymbol{\omega}_b| = |{}^a\mathbf{v}_p|. \quad (\text{B.3})$$

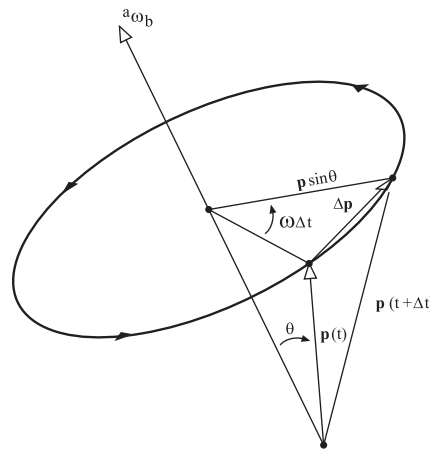


Figura B.3 – Velocidade de um ponto devido à velocidade angular.

Dadas as condições de direcção e magnitude, imediatamente se conclui que a velocidade do ponto ${}^a\mathbf{p}$ é dada por

$${}^a\mathbf{v}_p = {}^a\boldsymbol{\omega}_b \times {}^a\mathbf{p}, \quad (\text{B.4})$$

onde $\times$ denota o operador produto externo. No caso de $\mathbf{p}$ estar também a variar em relação ao referencial $\{B\}$, vem imediatamente

$$\begin{aligned} {}^a\mathbf{v}_{\mathbf{p}} &= {}^a({}^b\mathbf{v}_{\mathbf{p}}) + {}^a\boldsymbol{\omega}_b \times {}^a\mathbf{p} \\ &= {}^aR^b\mathbf{v}_{\mathbf{p}} + {}^a\boldsymbol{\omega}_b \times {}^aR^b\mathbf{p}. \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

Velocidades linear e angular simultâneas

Considerando a situação em que as origens dos referenciais não estão coincidentes, a expressão final para a derivada de um vector posição num referencial em movimento visto de um referencial estacionário, é dada por

$${}^a\mathbf{v}_{\mathbf{p}} = {}^a\mathbf{v}_{b\text{org}} + {}^aR^b\mathbf{v}_{\mathbf{p}} + {}^a\boldsymbol{\omega}_b \times {}^aR^b\mathbf{p}. \quad (\text{B.6})$$

Apêndice C

Derivada temporal de uma matriz de rotação ortonormal

É possível derivar uma relação interessante entre a derivada de uma matriz de rotação ortonormal e uma determinada matriz anti-simétrica, [13]. Para uma matriz ortonormal $n \times n$, R , tem-se

$$R R^T = I_n, \quad (\text{C.1})$$

onde I_n representa a matriz identidade $n \times n$. A situação que se pretende analisar é $n = 3$ e R uma matriz própria ortonormal ou matriz de rotação. Derivando C.1, vem

$$\dot{R} R^T + R \dot{R}^T = 0_n. \quad (\text{C.2})$$

Definindo $S = \dot{R} R^T$ e substituindo em C.2, obtém-se

$$S + S^T = 0_n. \quad (\text{C.3})$$

A matriz S ao verificar C.3 denomina-se matriz anti-simétrica. Assim se acaba de mostrar uma propriedade da derivada da matriz de rotação relacionada com uma matriz anti-simétrica,

$$S = \dot{R} R^{-1}. \quad (\text{C.4})$$

Velocidade de um ponto devida a um referencial em rotação

Considere-se o vector ${}^b\mathbf{p}$ fixo no referencial $\{B\}$. A sua representação noutro referencial, por exemplo, $\{A\}$, é dada por

$${}^a\mathbf{p} = {}^a_b R {}^b\mathbf{p}. \quad (\text{C.5})$$

Se o referencial $\{B\}$ está a rodar (${}^a_b \dot{R} \neq 0$, então ${}^a\mathbf{p}$ também varia mesmo que ${}^b\mathbf{p}$ se mantenha constante. Assim,

$${}^a\dot{\mathbf{p}} = {}^a_b \dot{R} {}^b\mathbf{p} = {}^a\mathbf{v}_p. \quad (\text{C.6})$$

Reescrevendo C.6 na forma

$${}^a\mathbf{v}_p = {}^a_b \dot{R} {}^a_b R^{-1} {}^a\mathbf{p}, \quad (\text{C.7})$$

e usando C.4, obtém-se

$${}^a\mathbf{v}_p = {}^a_b S {}^a\mathbf{p} \quad (\text{C.8})$$

onde se empregou S com sub e super índices para indicar que a matriz anti-simétrica está associada à matriz de rotação ${}^a_b R$.

As equações B.4 e C.8 representam a mesma grandeza e foram obtidas nas mesmas condições segundo abordagens diferentes. Comparando as duas equações, conclui-se que ${}^a_b S$ é o operador matricial para o operador produto externo $\times$, sendo dada por

$${}^a_b S = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{C.9})$$

com ${}^a\boldsymbol{\omega}_b = [\omega_x \ \omega_y \ \omega_z]^T$.

Apêndice D

Propriedades do referencial $\{T\}$

D.1 Curvas em $\mathbb{R}^2$

Seja Γ uma curva C^2 parametrizada pela variável $\xi \in [\xi_0, \xi_1]$ dada por

$$\Gamma(\xi) = (x(\xi), y(\xi)). \quad (D.1)$$

Por definição, o comprimento s da curva entre ξ_0 e ξ_1 é

$$s(\xi) = \int_{\xi_0}^{\xi_1} \left[\left(\frac{d}{d\tau} x(\tau) \right)^2 + \left(\frac{d}{d\tau} y(\tau) \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} d\tau, \quad (D.2)$$

e, conseqüentemente, a variável s pode também ser utilizada para parametrizar univocamente a curva Γ (a transformação entre parâmetros $s = g(\xi)$ é dada por D.2).

Vector tangente O vector tangente unitário $\mathbf{t}$ à curva Γ é por definição dado por

$$\mathbf{t}(\xi) = \frac{dx}{ds} \mathbf{x} + \frac{dy}{ds} \mathbf{y} = \left(\frac{ds}{d\xi} \right)^{-1} \left(\frac{dx}{d\xi} \mathbf{x} + \frac{dy}{d\xi} \mathbf{y} \right). \quad (D.3)$$

A interpretação geométrica de $\mathbf{t}(\xi)$ apresenta-se na Figura D.1.

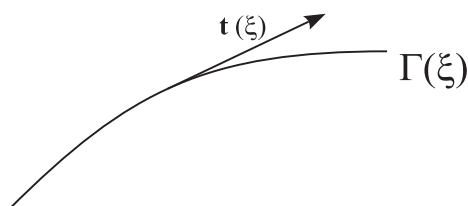


Figura D.1 – Definição do vector tangente $\mathbf{t}$.

Vector normal Considere-se o seguinte vector que se obtém derivando $\mathbf{t}(\xi)$ em ordem à variável s

$$\frac{d\mathbf{t}(\xi)}{ds} = \frac{d^2x}{ds^2} \mathbf{x} + \frac{d^2y}{ds^2} \mathbf{y}. \quad (D.4)$$

Dado que $\mathbf{t}(\xi)$ tem norma unitária, vem

$$\mathbf{t}(\xi) \cdot \mathbf{t}(\xi) = 1, \quad (D.5)$$

e derivando ambos os membros obtém-se

$$2 \frac{d\mathbf{t}(\xi)}{ds} \cdot \mathbf{t}(\xi) = 0, \quad (\text{D.6})$$

ou seja, se o vector $\frac{d\mathbf{t}(\xi)}{ds}$ for não nulo então é perpendicular a $\mathbf{t}(\xi)$.

Introduz-se o vector $\mathbf{n}(\xi)$, perpendicular a $\mathbf{t}(\xi)$, do seguinte modo

$$k(\xi)\mathbf{n}(\xi) = \frac{d\mathbf{t}(\xi)}{ds}, \quad (\text{D.7})$$

com

$$k(\xi)\mathbf{n}(\xi) = \sigma(\xi) \left(\frac{d^2x}{ds^2} + \frac{d^2y}{ds^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \sigma(\xi) \in \{-1, 1\} \quad (\text{D.8})$$

O valor de $\sigma(\xi)$ é definido da seguinte forma

$$\sigma(\xi) = \frac{(\mathbf{t} \times \frac{d\mathbf{t}}{ds}) \cdot \mathbf{z}}{|(\mathbf{t} \times \frac{d\mathbf{t}}{ds}) \cdot \mathbf{z}|}, \quad (\text{D.9})$$

permitindo assim que o referencial formado pelos vectores $\mathbf{t}$ e $\mathbf{n}$ tenha a mesma orientação que $\mathbf{xoy}$. A diferença entre o referencial $\{T\}$ e o referencial *Serret-Frenet* resulta da introdução de σ na determinação do vector $\mathbf{n}(\xi)$, fazendo com que a sua orientação fique independente da forma do caminho, permanecendo constante (no referencial *Serret-Frenet* $\mathbf{n}$ aponta sempre para o interior da curvatura do caminho).

O valor absoluto de $k(\xi)$ é normalmente designado por curvatura e é dado por

$$|k(\xi)| = \left(\frac{d^2x}{ds^2} + \frac{d^2y}{ds^2} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (\text{D.10})$$

e o inverso deste valor é denominado por raio de curvatura

$$r(\xi) = \frac{1}{|k(\xi)|}. \quad (\text{D.11})$$

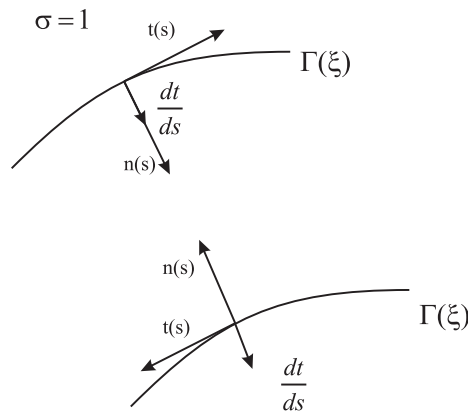


Figura D.2 – Definição do vector normal $\mathbf{n}$.

Apêndice E

Dinâmica do espaço de erro e sua linearização

Neste apêndice é apresentada a dinâmica do espaço de erro assumindo variáveis de referência constantes, adaptado para $\mathbb{R}^2$, bem como a sua linearização, sendo depois simplificada tendo em conta o ponto de equilíbrio e o caminho que se pretende seguir. Por fim, justifica-se a invariância temporal da linearização.

As equações desse espaço apresentam-se de seguida

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ r_e \\ d_t \\ \psi_e \\ \mathbf{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_b - {}^b_t R \mathbf{v}_r \\ r - r_r \\ \Pi_y {}^t_u R ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_c) \\ \psi_b - \psi_c \\ \int (\mathbf{v}_e + {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix}) dt \end{bmatrix}. \quad (\text{E.1})$$

E.1 Dinâmica

Dinâmica de $\mathbf{v}_e$

Reescrevendo a dinâmica de $\mathbf{v}_e$ como

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{v}_b - {}^b_u R {}^u_t R \mathbf{v}_r$$

e derivando em ordem ao tempo, obtém-se

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{v}}_e &= \dot{\mathbf{v}}_b - S({}^b_r u) {}^b_u R {}^u_t R \mathbf{v}_r - {}^b_u R \frac{d}{dt} ({}^u_t R \mathbf{v}_r) \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b - S({}^b_r u) {}^b_t R (\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_u R S({}^u_r t) {}^u_t R \mathbf{v}_r - {}^b_t R \dot{\mathbf{v}}_r \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R S(r_t) \mathbf{v}_r \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R V_t \begin{bmatrix} 0 & -k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_t = V_t k \\ &= \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_t k V_r \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{E.2})$$

Dinâmica de r_e

$$\dot{r}_e = \dot{r}.$$

Dinâmica de d_t

O erro de posição $\mathbf{d}$, expresso no referencial $\{U\}$, que separa o corpo do caminho pode ser expresso no referencial $\{T\}$ fazendo

$${}^t_u R \mathbf{d} = {}^t_u R ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_t) = \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix}. \quad (\text{E.3})$$

Derivando (E.3), obtém-se sucessivamente

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{d}_t \end{bmatrix} &= {}^t_u \dot{R} ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_t) + {}^t_u R ({}^u \dot{\mathbf{p}}_b - {}^u \dot{\mathbf{p}}_t) \\ &= S({}^t r_u) {}^t_u R ({}^u \mathbf{p}_b - {}^u \mathbf{p}_t) + {}^t_u R ({}^u_b R \mathbf{v}_b - {}^u_t R \mathbf{v}_t) \\ &= -S(r_t) \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} + {}^t_b R \mathbf{v}_b - \mathbf{v}_t \end{aligned} \quad (\text{E.4})$$

e sabendo que $r_t = V_t k$ e $\mathbf{v}_t = \begin{bmatrix} V_t \\ 0 \end{bmatrix}$, vem

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{d}_t \end{bmatrix} &= - \begin{bmatrix} 0 & -V_t k \\ V_t k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} + {}^t_b R \mathbf{v}_b - \begin{bmatrix} V_t \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} V_t k d_t \\ 0 \end{bmatrix} + {}^t_b R \mathbf{v}_b - \begin{bmatrix} V_t \\ 0 \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (\text{E.5})$$

vindo imediatamente

$$V_t = \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b \quad (\text{E.6})$$

$$\dot{d}_t = [0 \ 1] {}^t_b R \mathbf{v}_b, \quad (\text{E.7})$$

que em função de $\mathbf{v}_e$ fica

$$V_t = \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] ({}^t_b R \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r) \quad (\text{E.8})$$

$$\dot{d}_t = [0 \ 1] {}^t_b R \mathbf{v}_e. \quad (\text{E.9})$$

Dinâmica de ψ_e

$$\dot{\psi}_e = \dot{\psi}_b. \quad (\text{E.10})$$

Dinâmica de $\mathbf{x}_i$

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{v}_e + {}^t_b R \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix}. \quad (\text{E.11})$$

Resumo da dinâmica

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_e \\ \dot{r}_e \\ \dot{d}_t \\ \dot{\psi}_e \\ \dot{\mathbf{x}}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} \\ \dot{r} \\ [0 \ 1] {}^t_b R \mathbf{v}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \mathbf{v}_e + {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} \end{bmatrix}. \quad (\text{E.12})$$

E.2 Linearização

Linearização de $\dot{\mathbf{v}}_e$

Recorrendo a (E.8) a dinâmica $\dot{\mathbf{v}}_e$ pode ser expressa como

$$\dot{\mathbf{v}}_e = \dot{\mathbf{v}}_b + S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] ({}^t_b R \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r). \quad (\text{E.13})$$

Derivadas em ordem ao estado

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{v}_e} &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \mathbf{v}_e} + S(r) \left(\frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \mathbf{v}_e} - \frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right) - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \\ &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \end{aligned} \quad (\text{E.14})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial r_e} &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial r_e} + \frac{\partial}{\partial r_e} (S(r)(\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_e)) \\ &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r_e} (S(r) {}^b_t R \mathbf{v}_r) \\ &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial r} + S \left(\frac{\partial r}{\partial r_e} \right) {}^b_t R \mathbf{v}_r \\ &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial r} + S(1) {}^b_t R \mathbf{v}_r \end{aligned} \quad (\text{E.15})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial d_t} &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial d_t} - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} \frac{d}{d d_t} \left(\frac{1}{1 - k d_t} \right) [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b \\ &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial d_t} - \frac{k}{(1 - k d_t)^2} {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \\ V_r \end{bmatrix} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b \end{aligned} \quad (\text{E.16})$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \psi_e} &= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} - \frac{\partial {}^b_t R}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b - \\
&\quad - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] \frac{\partial {}^t_b R}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \mathbf{v}_b - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \\
&= \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} - \frac{\partial {}^b_t R}{\partial \psi_b} \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \mathbf{v}_b - \\
&\quad - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] \frac{\partial {}^t_b R}{\partial \psi_b} \mathbf{v}_b - {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ V_r k \end{bmatrix} \frac{1}{1 - k d_t} [1 \ 0] {}^t_b R \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b}
\end{aligned} \tag{E.17}$$

Linearização de $\dot{r}_e$

$$\frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{v}_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \mathbf{v}_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \tag{E.18}$$

$$\frac{\partial \dot{r}_e}{\partial r_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial r_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} \tag{E.19}$$

$$\frac{\partial \dot{r}_e}{\partial d_t} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial d_t} = 0 \tag{E.20}$$

$$\frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \psi_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} = \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \tag{E.21}$$

Linearização de $\dot{d}_t$

$$\frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{v}_e} = [0 \ 1] {}^t_b R \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \mathbf{v}_e} = [0 \ 1] {}^t_b R \tag{E.22}$$

$$\frac{\partial \dot{d}_t}{\partial r_e} = \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial d_t} = 0 \tag{E.23}$$

$$\frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \psi_e} = [0 \ 1] \left(\frac{\partial {}^t_b R}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \mathbf{v}_b + {}^t_b R \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \right) = [0 \ 1] \left(\frac{\partial {}^t_b R}{\partial \psi_b} \mathbf{v}_b + {}^t_b R \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \right) \tag{E.24}$$

Linearização de $\dot{\psi}_e$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \mathbf{v}_e} &= \frac{\partial \dot{\psi}_b}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial \mathbf{v}_e} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial r_e} &= \frac{\partial \dot{\psi}_b}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial r_e} = 1 \\
\frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial d_t} &= \frac{\partial \dot{\psi}_b}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial d_t} = 0 \\
\frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \psi_e} &= \frac{\partial \dot{\psi}_b}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial \psi_e} = 0
\end{aligned} \tag{E.25}$$

Linearização de $\dot{\mathbf{x}}_i$

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \mathbf{v}_e} = \frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial \mathbf{v}_e} = I_2 \tag{E.26}$$

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial r_e} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{E.27}$$

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial d_t} = {}^b_t R \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{E.28}$$

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \psi_e} = \frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} + \frac{\partial {}^b_t R}{\partial \psi_b} \frac{\partial \psi_b}{\partial \psi_e} \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} = \frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial \psi_b} + \frac{\partial {}^b_t R}{\partial \psi_b} \begin{bmatrix} 0 \\ d_t \end{bmatrix} \tag{E.29}$$

E.2.1 Avaliação das linearizações em equilíbrio

Como o caminho a seguir é a concatenação de segmentos de recta, k toma o valor zero.

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \right|_c \tag{E.30}$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial r_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial r} \right|_c + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \left. {}^b_t R \right|_c \mathbf{v}_r \tag{E.31}$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial d_t} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \right|_c \left. \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial d_t} \right|_c \tag{E.32}$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \psi_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{\psi}_b}{\partial \mathbf{v}_b} \right|_c \left. \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \right|_c \tag{E.33}$$

$$\left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \right|_c \quad (\text{E.34})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial r_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{r}}{\partial r} \right|_c \quad (\text{E.35})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial d_t} \right|_c = 0 \quad (\text{E.36})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \psi_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{r}}{\partial \mathbf{v}_b} \right|_c \left. \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \right|_c \quad (\text{E.37})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c = [0 \quad 1] {}^t_b R \Big|_c \quad (\text{E.38})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial r_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial d_t} \right|_c = 0 \quad (\text{E.39})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \psi_e} \right|_c = [0 \quad 1] \left(\left. \frac{\partial {}^t_b R}{\partial \psi_b} \right|_c \mathbf{v}_b \Big|_c + {}^t_b R \Big|_c \left. \frac{\partial \mathbf{v}_b}{\partial \psi_b} \right|_c \right) \quad (\text{E.40})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c = [0 \quad 0] \quad (\text{E.41})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial r_e} \right|_c = 1 \quad (\text{E.42})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial d_t} \right|_c = \left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \psi_e} \right|_c = 0 \quad (\text{E.43})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c = I_2 \quad (\text{E.44})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial r_e} \right|_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{E.45})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial d_t} \right|_c = {}^b_t R \Big|_c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{E.46})$$

$$\left. \frac{\partial \dot{\mathbf{x}}_i}{\partial \psi_e} \right|_c = \left. \frac{\partial \mathbf{v}_e}{\partial \psi_b} \right|_c \quad (\text{E.47})$$

Depois de avaliadas as linearizações em equilíbrio, apresenta-se de seguida a representação matricial da dinâmica do espaço de erro linearizado.

$$\delta \dot{\mathbf{x}}_e = F \delta \mathbf{x}_e + G \delta \mathbf{u} \quad (\text{E.48})$$

$$\delta \dot{\mathbf{x}}_i = H \delta \mathbf{x}_e \quad (\text{E.49})$$

$$F = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial r_e} \right|_c & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial d_t} \right|_c & \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \psi_e} \right|_c \\ \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c & \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial r_e} \right|_c & 0 & \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \psi_e} \right|_c \\ \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{v}_e} \right|_c & 0 & 0 & \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \psi_e} \right|_c \\ \mathbf{0} & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial \dot{\mathbf{v}}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_c \\ \left. \frac{\partial \dot{r}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_c \\ \left. \frac{\partial \dot{d}_t}{\partial \mathbf{u}} \right|_c \\ \left. \frac{\partial \dot{\psi}_e}{\partial \mathbf{u}} \right|_c \end{bmatrix} \quad (\text{E.50})$$

Invariância temporal da linearização

Tendo em conta os cálculos efectuados na derivação da linearização da dinâmica do espaço de erro, verifica-se que depende dos seguintes parâmetros: k , V_r , $\left. {}^t_b R \right|_c \equiv {}^t_c R$ e r_r . Dado que estes parâmetros são constantes para uma dada trajectória de equilíbrio, a linearização é invariante no tempo.

Apêndice F

Bounding Volumes

Neste anexo faz-se uma pequena descrição das *Bounding Volumes* (BVs) mais utilizadas em geometria computacional, nomeadamente, *Bounding Spheres* (BSs), *Oriented Bounding Boxes* (OBBs) e *Aligned Axis Bounding Boxes* (AABBs).

F.1 *Bounding Sphere*

Como o próprio nome indica este método consiste em encontrar a circunferência (no caso 3D uma esfera) que melhor se adapta ao objecto, isto é, aquela de menor área. A sua determinação consome tempo de computação, o que constitui um factor menos positivo, e devido a este facto realiza-se normalmente um pré-processamento. As principais vantagens deste BV são: a facilidade de detecção de intersecção entre duas BSs (basta comparar o quadrado da distância entre os dois centros) e de serem invariantes à rotação de objectos dinâmicos. A escolha deste BV para objectos não convexos não é muito aconselhável uma vez que a aproximação é pouco precisa. Repare-se no exemplo da Figura 1, em que as BSs se intersectam e no entanto os objectos (não convexos) não.

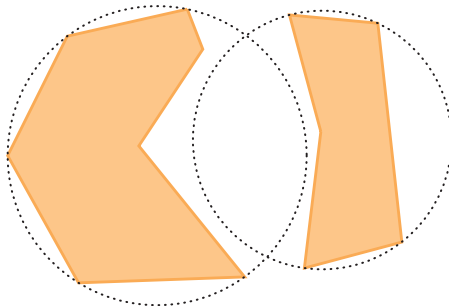


Figura F.1 – Exemplo de *Bounding Sphere*.

Outra situação, com o mesmo resultado, pode acontecer mesmo com objectos convexos se estes forem relativamente finos. Para um mundo constituído maioritariamente por objectos não convexos e/ou por objectos relativamente finos, a utilização deste BV é de evitar.

F.2 *Oriented Bounding Box (OBB)*

Outro BV frequentemente utilizado em teoria dos jogos é a OBB. Em 2D esta corresponde a inscrever o objecto no rectângulo de menor área (ver Figura 2), no entanto, este problema de optimização requer ainda mais processamento do que a da BS. Para diminuir o processamento usa-se uma solução sub-óptima através da análise das componentes principais dos objectos (ACP). Uma vez determinada a OBB para cada obstáculo, não é necessário recalculá-la através do método ACP caso o obstáculo mude de orientação, é suficiente usar a matriz de rotação apropriada.

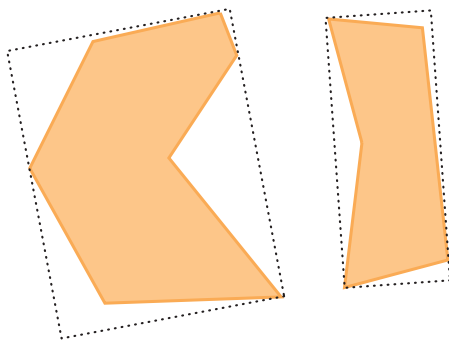


Figura F.2 – Exemplo de *Oriented Bounding Box*.

Novamente com algum pré-processamento este algoritmo parece ser mais eficiente na medida em que a aproximação ao objecto é melhor, no entanto, a dificuldade de calcular a intersecção entre duas OBBS aumenta face à BS. O método mais utilizado para o cálculo de intersecção de objectos convexos (razão pela qual se utilizam BVs convexos) é o método dos eixos de separação, [11].

F.3 *Aligned Axis Bounding Box (AABB)*

Os factores mais negativos da OBB podem ser atenuados se o quadrilátero estiver alinhado com os eixos do mundo. O BV neste caso é designado por AABB. A sua determinação bem como a detecção de intersecção é muito mais simples. Essa simplicidade deve-se ao facto de a projecção da AABB ser directa caso se utilize o método dos eixos de separação, [11], para testar a ocorrência de intersecção. Contudo, existe sempre um compromisso entre o melhor BV e a computação necessária para o cálculo de intersecção. Ao contrário dos BVs já abordados, a AABB não é invariante a rotações (observem-se os exemplos da Figura F.3 o que constitui uma desvantagem em ambientes dinâmicos. No entanto, para o simulador que se desenvolveu o único objecto em movimento é o laser (em termos globais o mundo é estático).

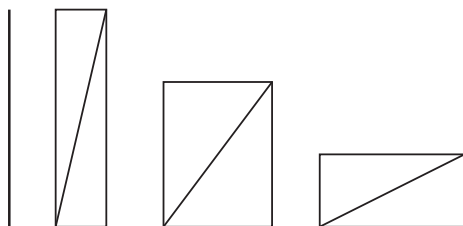


Figura F.3 – Exemplo de *Aligned Axis Bounding Box*.

Referências

- [1] Miguel Prado. Modelização e controlo de um veículo oceanográfico autónomo. Master's thesis, Instituto Superior Técnico, Julho 2004.
- [2] M. Tomizuka and D. E. Whitney. Optimal discrete finite preview problems (why and how is future information important?). *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 1975.
- [3] M. Tomizuka. Optimal discrete preview problems with application to vehicle suspension-revisited. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 1976.
- [4] G. Prokov and R. S. Sharp. Performance enhancement of limited bandwidth active automotive suspensions by road preview. *Control* 94, 1994.
- [5] T. Keviczky and G. Balas. Receding horizon control of an f-16 aircraft: a comparative study. *American Control Conference*, 2003.
- [6] Nuno Paulino. Sistema de controlo para seguimento de terreno com aplicação a helicópteros autónomos. Master's thesis, Instituto Superior Técnico, Setembro 2004.
- [7] Rita Cunha and Carlos Silvestre. A 3d path-following, velocity-tracking controller for autonomous vehicles. Technical report, Institute for Systems and Robotics, February 2005.
- [8] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Michael Workman. *Digital Control of Dynamic Systems*. Addison-Wesley, third edition, 1998.
- [9] Isaav Kaminer, A. Pascoal, P. Khargonekar, and E. Coleman. A velocity algorithm for the implementation of gain-scheduled controllers. *Automatica*, 1995.
- [10] Informação sobre detecção de colisões na teoria de jogos. <http://www.gamespp.com/algorithms/collisiondetection/>.
- [11] David Eberly. Intersection of convex objects: The method of separating axis. *Magic Software, Inc*, September 2003.
- [12] Informação sobre ficheiros do tipo *.obj para guardar objectos 2d. <http://astronomy.swin.edu.au/pbourke/dataformats/obj/>.
- [13] J. Craig. *Introduction to Robotics, Mechanics and Control*. Addison-Wesley, New York, second edition, 1989.